ISSN 0120-4157

Biomédica

Revista del Instituto Nacional de Salud

PUBLICACIÓN ANTICIPADA EN LINEA

El Comité Editorial de *Biomédica* ya aprobó para publicación este manuscrito, teniendo en cuenta los conceptos de los pares académicos que lo evaluaron. Se publica anticipadamente en versión pdf en forma provisional con base en la última versión electrónica del manuscrito pero sin que aún haya sido diagramado ni se le haya hecho la corrección de estilo.

Siéntase libre de descargar, usar, distribuir y citar esta versión preliminar tal y como lo indicamos pero, por favor, recuerde que la versión impresa final y en formato pdf pueden ser diferentes.

Citación provisional:

Narváez JF, Mora JL, Guerrero JA, Muñoz LM, Mora-Obando D. Actividad antibacteriana de las secreciones cutáneas de *Scinax tsachila* (Hylidae), *Gastrotheca argenteovirens* (Hemiphractidae) y *Pristimantis unistrigatus* (Strabomantidae). Biomédica. 2027;47 (1).

Recepción: 03-04-25

Revisión: 25-03-26

Aceptación: 06-08-26

Fecha de publicación: 11-08-26

Actividad antibacteriana de las secreciones cutáneas de *Scinax tsachila* (Hylidae), *Gastrotheca argenteovirens* (Hemiphractidae) y *Pristimantis unistrigatus* (Strabomantidae)

Antibacterial activity of the skin secretion of *Scinax tsachila* (Hylidae), *Gastrotheca argenteovirens* (Hemiphractidae), and *Pristimantis unistrigatus* (Strabomantidae)

Actividad antibacteriana de anfibios del sur de Colombia

Jhonatan Fernando Narváez [1], Jorge Luis Mora [1], Jimmy Alexander Guerrero [2], Lina María Muñoz [3], Diana Mora-Obando [1*]

[1] Grupo de Investigación en Ecología Evolutiva, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Programa de Biología, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia

[2] Grupo de Investigaciones Herpetológicas y Toxinológicas (GIHT), Centro de Investigaciones Biomédicas—Bioterio (CIBUC-Bioterio), Museo de Historia Natural, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

[3] Grupo de Investigación Centro de Estudios en Microbiología y Parasitología (CEMPA), Laboratorio Clínico Especializado, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Maestría en Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Correspondencia:

Diana Mora-Obando, Grupo de Investigación en Ecología Evolutiva, Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Nariño, Colombia.

Teléfono: 3182275356

dilmo309@hotmail.com

Contribución de los autores

Jhonatan Fernando Narváez, Jorge Luis Mora: consecución, depuración, análisis e interpretación de datos; elaboración de figuras y cuadros.

Jimmy Alexander Guerrero y Diana Mora-Obando: análisis e interpretación de datos.

Todos los autores participaron en la conceptualización del trabajo y la escritura del manuscrito.

Introducción. Las secreciones de la piel de anfibios contienen diferentes componentes, capaces de inhibir el crecimiento de microorganismos, por lo que podrían convertirse en una alternativa potencial frente a los antibióticos existentes, teniendo en cuenta que las infecciones bacterianas representan un desafío para la salud mundial por la elevada tasa de resistencia reportada actualmente.

Objetivo. Determinar la actividad antibacteriana de las secreciones cutánea de *Scinax tsachila* (Hylidae), *Gastrotheca argenteovirens* (Hemiphractidae) y *Pristimantis unistrigatus* (Strabomantidae) sobre cepas de *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus* sensibles a antibióticos.

Materiales y métodos. Se obtuvo la secreción cutánea de los ejemplares por electroestimulación, la secreción se liofilizó y refrigeró hasta su uso. Se realizaron ensayos de microdilución en caldo y difusión en agar, y se determinó la concentración inhibitoria 50 de las 3 secreciones estudiadas.

Resultados. La prueba de microdilución en caldo demostró actividad antimicrobiana de las tres secreciones evaluadas contra las tres cepas. *Scinax tsachila* presentó la menor concentración Inhibitoria 50 (CI50) frente a *S. aureus* (0,53µg/µl), *Gastrotheca argenteovirens* frente a *P. aeruginosa* (0,74µg/µl) y *Pristimantis unistrigatus* frente a *E. coli* (0,53 µg/µl). El ensayo de difusión en agar no fue concluyente, posiblemente debido a las propiedades físicas de las secreciones, como la viscosidad y la densidad, que podrían haber limitado su difusión en el agar y su interacción con las bacterias.

Conclusiones. Las secreciones de las 3 especies presentan actividad antimicrobiana, frente a cepas tanto gram positivas como gram negativas. Cada especie presenta mayor sensibilidad frente a una cepa específica.

Palabras clave: anfibios, infecciones bacterianas; antiinfecciosos.

Introduction. Amphibian skin secretions contain various components capable of inhibiting the growth of microorganisms, making them a potential alternative to existing antibiotics, given that bacterial infections pose a global health challenge due to the high rate of resistance currently reported.

Objective. To determine the antibacterial activity of the skin secretions of *Scinax tsachila* (Hylidae), *Gastrotheca argenteovirens* (Hemiphractidae), and *Pristimantis unistrigatus* (Strabomantidae) against strains of *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, and *Staphylococcus aureus* sensitive to antibiotics.

Materials and methods. Skin secretion was obtained from the specimens through electrostimulation, then lyophilized and refrigerated. Broth microdilution and agar diffusion assays were performed, and the inhibitory concentration 50 of the three studied secretions was determined.

Results. The broth microdilution test demonstrated the antimicrobial activity of the three evaluated secretions against the three strains. *Scinax tsachila* showed the lowest Inhibitory Concentration 50 (IC50) against *S. aureus* (0,53µg/µl), *Gastrotheca argenteovirens* against *P. aeruginosa* (0,74µg/µl), and *Pristimantis unistrigatus* against *E. coli* (0,53µg/µl). The agar diffusion assay was not conclusive, possibly due to the physical properties of the secretions, such as viscosity and density, which may have limited their diffusion in the agar and interaction with the bacteria.

Conclusions. The secretions of the three species exhibit antimicrobial activity against both Gram-positive and Gram-negative strains. Each species showing greater sensitivity to a specific strain.

Keywords: amphibians, bacterial infections; anti-infective agents.

Las infecciones bacterianas han constituido históricamente una de las amenazas más importantes para la salud pública, ya que representan una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial (1). En las últimas décadas, el uso inadecuado y, en muchos casos, excesivo de antibióticos, ha desencadenado una preocupante crisis sanitaria ocasionando resistencia bacteriana a diversos agentes antimicrobianos (2). Esta resistencia surge como consecuencia de una presión selectiva ejercida por el uso indiscriminado de estos fármacos, favoreciendo la supervivencia de cepas bacterianas con mecanismos de resistencia (3). Los mecanismos de resistencia se clasifican en cuatro grandes grupos: inactivación enzimática, modificación del blanco de drogas, limitación en la absorción de drogas y aumento en el eflujo de drogas. Entre los mecanismos de resistencia más relevantes se encuentran: las bombas de eflujo, las cuales expulsan activamente los antibióticos y consecuentemente reducen la concentración intracelular del antibiótico en las bacterias permitiéndoles sobrevivir (3); las betalactamasas de espectro extendido (BLEE), son enzimas sintetizadas por algunas bacterias que inactivan betalactámicos, antibióticos que interrumpen la formación de la pared celular bacteriana al unirse covalentemente a las proteínas de unión a la penicilina (PBP), esenciales para las etapas finales de la reticulación del peptidoglicano (3,4); y la modificación de dianas ribosómicas que alteran el sitio de unión de antibióticos como resultado de mutaciones en los genes que codifican para el ARN ribosomal o proteínas ribosomales (3,4). Estos mecanismos convierten a patógenos como *Staphylococcus aureus* (resistente a meticilina) y *Pseudomonas aeruginosa* (resistente a carbapenémicos) en prioridades críticas, mientras que *Escherichia coli* resistente a cefalosporinas de tercera generación se encuentra en la categoría de prioridad alta, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud

(5).Estas bacterias no solo persisten a pesar del tratamiento, sino que además tienen la capacidad de transferir sus genes de resistencia a otras especies o cepas, lo que aumenta aún más el problema. Este fenómeno representa un serio desafío para la medicina moderna, ya que reduce la eficacia de los tratamientos convencionales y pone en riesgo la capacidad de controlar infecciones comunes (6). La resistencia a los antimicrobianos es un problema particularmente grave en países de ingresos bajos y medios, donde factores como la falta de pruebas de diagnóstico rápido, la limitada disponibilidad de antimicrobianos de última generación y la ausencia de una vigilancia epidemiológica robusta contribuyen a tasas más elevadas de resistencia, como por ejemplo en Colombia (7). Investigaciones realizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) pediátricas y de adultos revelan un aumento en el aislamiento de cepas multirresistentes, siendo las bacterias más comunes en los pacientes *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *S. aureus* y *P. aeruginosa* (8). En este contexto, la búsqueda de alternativas terapéuticas para prevenir la resistencia se ha convertido en un enfoque central en la investigación biomédica. En particular, ciertos componentes de las secreciones cutáneas derivadas de anfibios han mostrado potencial como opciones viables (9-11).

Colombia es el segundo país en el mundo con el mayor número de especies de anfibios, con un total de 887 especies reportadas actualmente (12). Los anfibios son una fuente significativa de diversas moléculas con actividad biológica y aplicaciones clínicas, contribuyendo al desarrollo de fármacos con propiedades analgésicas, antimicrobianas, antivirales, cicatrizantes, antidiabéticas y anticancerígenas (9). Se ha demostrado que la piel de los anfibios puede producir una variedad de moléculas, como aminas biógenas, esteroides, alcaloides, péptidos y proteínas (13).

A pesar de la notable riqueza de anfibios en Colombia, los trabajos sobre el potencial biotecnológico de sus secreciones cutáneas siguen siendo escasos. Hasta la fecha, este representa solo el sexto trabajo en el país que investiga estas propiedades, lo que resalta un campo de investigación subexplorado (13-17). Diversas investigaciones han evidenciado que las secreciones cutáneas de especies de la familia Hylidae contienen péptidos con actividad antimicrobiana (9,18-20). Sin embargo, aún existe un conocimiento limitado sobre otras familias de anuros, tales como Hemiphractidae y Strabomantidae, especialmente en regiones neotropicales y del suroccidente colombiano.

Entre los componentes de las secreciones de anfibios, los péptidos antimicrobianos (AMPs) han sido ampliamente investigados por su potencial como alternativas efectivas frente a la creciente resistencia de los patógenos a los antibióticos convencionales (20). A nivel mundial, se han identificado aproximadamente 37 familias de estos péptidos en diversas especies de anuros (21), lo que demuestra su notable diversidad estructural y funcional. Los AMPs poseen propiedades catiónicas y anfipáticas, con menos de 100 residuos de aminoácidos, que les permiten actuar a concentraciones micromolares contra una amplia gama de patógenos (22). A diferencia de los antibióticos tradicionales, que suelen dirigirse a blancos celulares específicos, los AMPs actúan principalmente mediante la alteración de la integridad de la membrana bacteriana, provocando su desestabilización estructural y afectando múltiples blancos intracelulares, lo que dificulta el desarrollo de resistencia bacteriana (23,24). De igual forma, aunque menos explorados, alcaloides derivados de la secreción de anfibios, así como proteínas o el mismo microbioma presente en la piel de estos organismos han demostrado actividad antimicrobiana (25,26). Por ello, la investigación con secreciones de anfibios representa una estrategia

prometedora para el desarrollo de terapias innovadoras, más seguras y sostenibles, frente a la amenaza global de la resistencia antimicrobiana.

En este sentido, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la actividad antibacteriana de las secreciones cutáneas de *S. tsachila* (Hylidae), *G. argenteovirens* (Hemiphractidae) y *P. unistrigatus* (Strabomantidae), especies que representan linajes evolutivos cuyas secreciones cutáneas constituyen una solución química única, moldeada por presiones selectivas locales, con potencial para el desarrollo de nuevos antimicrobianos (17,23). Hasta el momento, no existen reportes previos sobre la actividad antimicrobiana de estas tres especies, lo que resalta la necesidad de explorar sus secreciones como una posible fuente de nuevos compuestos con valor terapéutico frente al creciente problema de la resistencia bacteriana.

Materiales y métodos

Área de estudio

Los individuos de *S. tsachila* fueron recolectados en la finca Mar Agrícola de la Universidad de Nariño, un ecosistema sometido a constante presión antrópica, ubicado a 22,5 km del municipio de San Andrés de Tumaco (figura 1). El sitio se encuentra en las coordenadas 1°41'N, 78°44'W, a una altitud de 10 m.s.n.m., con una precipitación anual de 2191 mm y una temperatura media de 27,5°C (27,28). La finca abarca un área de 600 hectáreas, con una diversidad de hábitats que albergan una gran variedad de reptiles y anfibios (28). Los ejemplares de *G. argenteovirens* fueron recolectados en el municipio de Córdoba, ubicado a 90 km de San Juan de Pasto. El área de muestreo corresponde a una región con mínima perturbación antrópica, situada en las coordenadas 0°51'20.6''N, 77°33'20''W (figura 1). Este municipio se encuentra a una altitud de 2881 m.s.n.m., con una temperatura

promedio de 12°C y una precipitación anual de 1000 mm (29). Los individuos de *P. unistrigatus* fueron recolectados en el campus Torobajo de la Universidad de Nariño, ubicado en el municipio de San Juan de Pasto. Esta zona, significativamente afectada por la actividad antrópica, se encuentra en las coordenadas 1°13'52"N, 77°17'39"W, con una altitud de 2494 m.s.n.m., una temperatura promedio de 13°C y una precipitación anual de 840 mm (30) (figura 1).

Especímenes

Se capturaron 14 ejemplares de *S. tsachila* durante dos noches consecutivas (18:00–22:00 h) mediante la técnica de búsqueda completa sin restricciones (31). Se mantuvieron en cautiverio durante 24 horas con sustrato acuático y alimento. Una vez extraída la secreción cutánea, fueron liberados en su hábitat natural. Las secreciones cutáneas de *G. argenteovirens* y *P. unistrigatus* se obtuvieron de 9 y 11 individuos respectivamente, mantenidos en cautiverio en las instalaciones de los laboratorios de la Universidad de Nariño, provenientes de recolectas previas realizadas por otros investigadores.

Obtención de las secreciones

Siguiendo el método propuesto por Coral (17), las secreciones cutáneas fueron obtenidas mediante estimulación eléctrica directamente en el sitio de recolección. Para extraer las secreciones, los individuos fueron sumergidos brevemente en agua destilada, tras lo cual se aplicó la estimulación eléctrica. Se utilizó una corriente directa de 0,01 mA y un voltaje que se incrementó gradualmente hasta 30 voltios. Los eventos de estimulación tuvieron una duración de tres segundos, con intervalos de un segundo entre cada evento, asegurando que la piel de los anfibios permaneciera húmeda durante todo el proceso. Se empleó un estimulador eléctrico portátil con voltaje ajustable y corriente directa. La solución viscosa resultante de la

estimulación, se colectó por enjuague a presión con agua desionizada estéril y frotando el cuerpo con jeringas en recipientes previamente esterilizados, pesados y rotulados. La secreción fue inmediatamente almacenada en un termo criogénico con nitrógeno líquido (-196 °C) para su transporte y conservación. Posteriormente, las muestras fueron liofilizadas y almacenadas a -20 °C hasta su uso (17,32).

Caracterización de las secreciones

Se describió el color y el olor y se determinó el pH y la concentración total de proteínas de las secreciones cutáneas. El color se comprobó mediante inspección visual y el olor se evaluó olfativamente. El pH se midió directamente en la secreción utilizando tiras de pH. Para determinar la concentración total de proteínas, la secreción liofilizada se resuspendió previamente en agua destilada estéril con el fin de evitar posibles efectos bactericidas asociados a solventes orgánicos como el dimetilsulfóxido (DMSO). Posteriormente, la concentración proteica se estimó espectrofotométricamente (BioTek EPOCH2) mediante la medición de la absorbancia UV a 280 y 260 nm. Para el cálculo final, se utilizó la siguiente fórmula: $Concentración\ de\ proteina\ (mg/ml) = [(1.55 \times A_{280}) - (0.76 \times A_{260})] \times DF$ (33).

Donde:

- **A_{280}:** Absorbancia medida a 280 nm.
- **A_{260}:** Absorbancia medida a 260 nm (corrección de ácidos nucleicos).
- **DF:** Factor de dilución

Cepas bacterianas

La actividad antibacteriana de las secreciones fue evaluada contra cepas sensibles a antibióticos de *E. coli* ATCC 25922, *S. aureus* ATCC 25923 y *P. aeruginosa* ATCC 27853. Estas cepas fueron proporcionadas por la colección de cepas de la Universidad de Nariño.

Microdilución en caldo

Este procedimiento se basó en los métodos descritos por Coral (17), de Almeida (34) y Sales (35). A partir de una solución madre a 1,2 µg/µL, se prepararon diluciones que permitieron obtener cantidades finales de 60, 30, 15, 7.5, 3.75 y 1.875 µg de secreción por pocillo (equivalentes a concentraciones de 0.6; 0.3; 0.15; 0.75; 0.0375 y 0.01875 µg/µl, respectivamente, considerando un volumen final constante de 100 µl). Las diluciones seriadas se realizaron directamente en microplacas estériles de 96 pocillos. En cada pozo se colocaron inicialmente 100 µl de caldo BHI. Luego, se añadieron 100 µl de la solución madre al pozo C1, mezclando completamente. Se transfirieron 100 µl de C1 a D1, de D1 a E1, y así sucesivamente hasta H1, descartando los últimos 100 µl para mantener volumen constante. El mismo proceso se repitió para cada secreción y cada cepa bacteriana. Posteriormente, se agregaron 10 µl de inóculo bacteriano (ajustado a 1×10^8 UFC/ml) a cada pozo, alcanzando un volumen final de 110 µl. Se realizaron seis réplicas por tratamiento. Las microplacas se incubaron a 37 °C durante 48 horas. Se realizaron lecturas de absorbancia a 620 nm a las 24 y 48 horas (lector BioTek EPOCH2). Como controles positivos se emplearon cloranfenicol, gentamicina y trimetoprima/sulfametoxazol (2 µg/µl) para *S. aureus*, y gentamicina y amikacina (2 µg/µl) para *E. coli* y *P. aeruginosa*. Como controles negativos se utilizaron agua destilada estéril y caldo BHI.

Difusión en agar

Se prepararon placas de Petri con agar Mueller-Hinton y se agregó una suspensión bacteriana ajustada a 0,5 en la escala de McFarland. Las bacterias fueron sembradas en el agar, y las placas se dejaron reposar durante 3–5 minutos antes de aplicar los tratamientos. Los controles positivos incluyeron cloranfenicol,

gentamicina y trimetoprima/sulfametoxazol para *S. aureus*, y gentamicina y amikacina para *E. coli* y *P. aeruginosa*. Las cantidades finales de cada antibiótico fueron 5 µg y 10 µg, y 20 µg para el cloranfenicol ya que a cantidades más bajas no se observó inhibición del crecimiento bacteriano. El control negativo consistió en agua destilada estéril y un inóculo bacteriano sin antibióticos. Todos los controles se realizaron en paralelo (16). La actividad antibacteriana de las secreciones cutáneas se evaluó mediante la técnica de microgota a cantidades de 120, 60, 30, 15, 7.5, 3.75 y 1.87 µg por punto. El ensayo se realizó por triplicado para cada cepa bacteriana. Las placas fueron incubadas a 36°C durante 24 horas y se midieron los halos de inhibición. El porcentaje de inhibición se calculó con base en el diámetro y el área de los halos utilizando el software Inkscape, aplicando las siguientes fórmulas:

$$\%inhibición = \frac{diámetro\ halo\ secreción\ cutánea}{diámetro\ del\ control}\ x\ 100$$

$$\%inhibition = \frac{área\ halo\ secreción\ cutánea}{área\ control}\ x\ 100$$

Determinación de la concentración Inhibitoria 50 (CI50)

A partir de los datos de absorbancia obtenidos en microdilución, se construyó una curva dosis-respuesta para calcular la concentración inhibitoria 50 (CI50) (16). La CI50 se definió como la cantidad de secreción (µg por pocillo) que redujo el crecimiento bacteriano al 50% respecto al control positivo. Este valor se determinó mediante análisis de regresión, seleccionando el modelo (lineal, logarítmico o exponencial) con mejor ajuste (mayor R^2). Cabe resaltar que la CI50 representa la concentración con efecto inhibitorio significativo sobre la población bacteriana y se utilizó como medida de susceptibilidad antimicrobiana, siguiendo el enfoque propuesto por Lazo (16).

Análisis estadístico

El análisis estadístico de los datos se realizó utilizando el software RStudio. El efecto inhibidor de las secreciones cutáneas contra las diferentes cepas bacterianas se evaluó mediante un diseño completamente al azar (DCA). Se verificaron los supuestos de normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk y de homogeneidad de varianzas a través de la prueba de Levene. Para los experimentos que cumplieron con estos criterios, se aplicó un ANOVA de una vía seguido de la prueba post hoc de Tukey. Para los experimentos que no cumplieron con estos supuestos, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. La CI50 se calculó mediante análisis de regresión, seleccionando el modelo que mejor explicara la relación entre la variable dependiente (absorbancia, área o diámetro del halo) y la variable independiente (cantidad de secreción en µg por pocillo). Además, se aplicó la compensación de Spearman para verificar el tipo de relación entre las variables.

Consideraciones éticas

Los especímenes de *S. tsachila* fueron recolectados con la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Nariño (No. 0091-2023), en cumplimiento de la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, específicamente los Artículos 87, 88 y 89. Además, todos los procedimientos de manejo animal se ajustaron a las directrices establecidas en la Ley 84 de 1989, Capítulo. VI, Artículos 23, 24 y 25. Es importante resaltar que se emplearon métodos no invasivos para la extracción de secreciones y que los animales no fueron retirados de su hábitat natural.

Cada individuo fue manejado de forma separada, evitando el contacto entre dos o más especímenes en cualquier etapa del procedimiento, minimizando así el riesgo de contaminación cruzada. Se utilizó el menor número posible de individuos y el

tiempo de manipulación se redujo al mínimo. Después de unos minutos, los animales fueron liberados en sus sitios de captura, asegurando su retorno a un estado normal. Se obtuvo autorización institucional para la recolección y muestreo de especímenes de *S. tsachila*. En cuanto a *P. unistrigatus* y *G. argenteovirens*, los especímenes fueron previamente recolectados por otros investigadores de la Universidad de Nariño en el marco de la Resolución No. 126, que autoriza la recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial.

Resultados

Características fisicoquímicas de las secreciones cutáneas

La solución obtenida a partir de los eventos de estimulación en *S. tsachila* fue un líquido incoloro, con una consistencia ligeramente viscosa y espumosa, un tenue olor sulfúrico y un pH de 7. Una vez liofilizada, la secreción cutánea presentó una apariencia grumosa, con fuerte adherencia a la superficie, color blanco y sin olor, obteniéndose un total de 20,2 mg de secreción. En contraste, la solución obtenida mediante estimulación transcutánea en *G. argenteovirens* y *P. unistrigatus* fue similar en apariencia, pero produjo una cantidad significativamente mayor de secreción en comparación con *S. tsachila*. El líquido resultante fue transparente, con un tenue olor sulfúrico en el caso de *P. unistrigatus* y sin olor en *G. argenteovirens*, ligeramente más viscoso y espumoso, y con un pH de 7. Después de la liofilización, ambas secreciones presentaron una apariencia fibrosa y blanca, obteniéndose 10,5 mg para *G. argenteovirens* y 19,3 mg para *P. unistrigatus*. Los análisis de concentración de proteínas revelaron que la secreción liofilizada de *S. tsachila* tuvo una concentración proteica de 1,2 mg/ml, lo que representa el 29,7% del peso seco de la secreción. En comparación, la secreción de *G. argenteovirens* mostró una

concentración proteica de 0,23 mg/ml, correspondiente al 19,2% de su peso seco total, mientras que *P. unistrigatus* presentó una concentración de 1,10 mg/ml, equivalente al 91,7% de su peso seco total.

Microdilución en caldo

En la mayoría de los ensayos de microdilución se observó una disminución gradual del efecto inhibidor a medida que disminuía la cantidad de secreción, consistente con una relación dosis-respuesta (figuras suplementarias S1-S9).

Scinax tsachila

El ensayo de microdilución en caldo demostró actividad antibacteriana de la secreción cutánea de *S. tsachila* contra todas las cepas analizadas (figura 2), con un efecto inhibidor notable contra *S. aureus* ATCC 25923. A las 24 horas no se observaron diferencias significativas; sin embargo, a las 48 horas se evidenció inhibición con 60 µg (figura 2), superando incluso la inhibición del cloranfenicol. Mediante regresión logarítmica ($R^2 = 0,9542$) (figura suplementaria S3) se determinó una CI50 de 52,8 µg (0,53 µg/µl) (cuadro 1), con una correlación de Spearman negativa (-0,9) no significativa ($p > 0,05$).

Después de 24 horas de incubación con *E. coli* ATCC 25922, se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos con la secreción y el control negativo en cantidades de 60, 30 y 15 µg (prueba de Tukey). Los resultados obtenidos tras 48 horas sugieren que el efecto de la secreción podría ser bacteriostático para *E. coli* ATCC 25922 (figura 2).

En *P. aeruginosa* ATCC 27853, después de 24 horas se observaron diferencias significativas en la inhibición del crecimiento en cantidades de 60 y 30 µg (prueba de Dunn). A las 48 horas, se evidenció una reducción del crecimiento a las mismas cantidades (figura 2), lo que sugiere un efecto bactericida. El modelo de regresión

lineal fue el que mejor representó los datos (R^2 = 0,9542) (figura suplementaria S2). Se calculó una CI50 de 85,0 µg ± 12,1 (0,85 µg/µL ± 0,1) (cuadro 1). La correlación de Spearman mostró un coeficiente negativo (-0,657) no significativo ($p > 0,05$), indicando una tendencia a mayor inhibición con mayor cantidad, aunque no estadísticamente significativa.

Gastrotheca argenteovirens

La secreción cutánea de *G. argenteovirens* exhibió actividad inhibidora contra todas las cepas (figura 3). Para *E. coli* ATCC 25922, no se observaron diferencias a las 24 horas, pero a las 48 horas hubo diferencias significativas con las cantidades de 60 y 30 µg (prueba de Dunn) (figura 3), sugiriendo un efecto bactericida. La regresión lineal (R^2 = 0,9819) (figura suplementaria S4) arrojó una CI50 de 154,6 µg ± 20,9 (1,55 µg/µL ± 0,2) (cuadro 1). La correlación de Spearman fue perfectamente negativa y significativa (-1; $p < 0,05$).

En *P . aeruginosa* ATCC 27853, a las 24 horas se observaron diferencias significativas con las cantidades 60 y 30 µg (prueba de Dunn) (figura 3). A las 48 horas, no hubo diferencias, indicando un efecto bacteriostático. La regresión lineal (R^2 = 0,9304) (figura suplementaria S5) dio una CI50 de 74,0 µg ± 3,2 por pocillo (0,7 µg/µL ± 0,0) (cuadro 1), con correlación de Spearman perfectamente negativa y significativa (-1; $p < 0,05$).

Para *S. aureus* ATCC 25923, no se observaron diferencias a las 24 horas, pero a las 48 horas hubo inhibición con la cantidad de 60 µg, aunque sin significancia estadística (figura 3). La regresión lineal (R^2 = 0,9632) (figura suplementaria S6) estimó una CI50 de 142,2 µg ± 29,0 por pocillo (1,42 µg/µl ± 0,2) (cuadro 1), con una correlación de Spearman negativa débil (-0,257; $p > 0,05$).

Pristimantis unistrigatus

La secreción de *P. unistrigatus* mostró el efecto inhibidor más notable contra *E. coli* y *S. aureus* (figura 4) en comparación con las secreciones de *S. tsachila* y *G. argenteovirens*. Para *E. coli* ATCC 25922, a las 24 horas hubo diferencias significativas con cantidades de 60 y 30 µg (prueba de Dunn), y a las 48 horas se mantuvo con 60 µg (figura 4), indicando efecto bactericida. La regresión lineal (R^2 = 0,991) (figura suplementaria S7) dio una CI50 de 52,7 µg ± 0,9 (0,53 µg/µl ± 0,0) (cuadro 1), con correlación de Spearman negativa significativa (-0,94; $p < 0,05$).

En *P. aeruginosa* ATCC 27853, a las 24 horas se observó inhibición significativa con 60 µg (prueba de Dunn), y a las 48 horas se mantuvo, sugiriendo efecto bacteriostático (figura 4). La regresión lineal (R^2 = 0,9622) (figura suplementaria S8) arrojó una CI50 de 129,2 µg ± 10,1 (1,29 µg/µL ± 0,1) (cuadro 1), con correlación de Spearman negativa no significativa (-0,48; $p > 0,05$).

Para *S. aureus* ATCC 25923, a las 24 horas se observó inhibición significativa con 60 µg (prueba de Dunn) y un valor atípico a 1,87 µg (figura 4). A las 48 horas, se mantuvo la inhibición a 60 µg, superando al cloranfenicol. La regresión logarítmica (R^2 = 0,8453) (figura suplementaria S9) calculó una CI50 de 76,0 µg ± 2,6 (0,76 µg/µl ± 0,0) (cuadro 1), con correlación de Spearman negativa no significativa (-0,31; $p > 0,05$).

Cabe señalar que algunos valores de CI50 presentaron un error estándar elevado, particularmente en *G. argenteovirens* frente a *E. coli* (154,6 ± 20,9 µg) y *S. aureus* (142,2 ± 29,0 µg), así como en *S. tsachila* frente a *P. aeruginosa* (85,0 ± 12,1 µg) (cuadro 1). Las posibles causas de esta variabilidad se abordan en la discusión.

Difusión en agar

Scinax tsachila

La secreción cutánea de *S. tsachila* no mostró actividad inhibitoria contra ninguna de las cepas bacterianas en las cantidades evaluadas (120, 60, 30, 15, 7,5, 3,75 y 1,87 µg por punto) (figura suplementaria S10).

Gastrotheca argenteovirens

La secreción de *G. argenteovirens* mostró inhibición solo contra *S. aureus* ATCC 25923 a una cantidad de 25 µg (cuadro 2). No se observó inhibición a 50 µg, 12,5 µg, ni contra las otras cepas (figura suplementaria S11). Los porcentajes de inhibición variaron significativamente según se calculara con diámetro o área (prueba de Wilcoxon, $p = 0,0079$), siendo mayores con el diámetro.

Pristimantis unistrigatus

La secreción de *P. unistrigatus* inhibió el crecimiento de todas las cepas a 60 y 30 µg (cuadro 3), con diferencias significativas entre cepas ($p < 0,05$). En contraste con *S. tsachila* y *G. argenteovirens*, que mostraron actividad nula o parcial en esta prueba, *P. unistrigatus* fue la única especie que inhibió las tres cepas en difusión en agar. El cuadro 3 compara los halos de inhibición generados por la secreción con los producidos por los antibióticos comerciales (gentamicina, amikacina, trimetoprima y cloranfenicol), lo que permite evaluar su efectividad relativa. *S. aureus* fue la cepa más sensible, con porcentajes de inhibición superiores al 200% respecto a varios antibióticos, especialmente frente a cloranfenicol, que presentó halos reducidos (figura suplementaria S12, cuadro 3). A 120 µg no se observó inhibición, posiblemente por problemas de difusión de la secreción.

Discusión

Esta investigación describe y reporta, por primera vez, las características y propiedades antibacterianas de las secreciones de tres especies pertenecientes a tres géneros diferentes de anfibios. El ligero olor a azufre detectado en las secreciones de *S. tsachila* y *P. unistrigatus* podría atribuirse a que estos anuros emplean esta estrategia como un mecanismo de defensa contra los depredadores en sus hábitats naturales. Alternativamente, podría deberse a la microbiota presente en su piel en el momento de la estimulación eléctrica, la cual podría producir los compuestos responsables del olor (36). El pH neutro de las secreciones probablemente se debe a que la microbiota cutánea de los anfibios generalmente requiere un pH neutro para su desarrollo normal (37). Además, los péptidos presentes en las secreciones necesitan este pH para adoptar las conformaciones necesarias que les permitan alterar las membranas bacterianas (9,19).

Sin embargo, hasta la fecha, y particularmente para estos géneros, no existen trabajos publicados que aborden las secreciones como un mecanismo antipredatorio, ni análisis sobre su microbiota cutánea. Al comparar la concentración de proteínas en la secreción de *S. tsachila* con las de *G. argenteovirens* y *P. unistrigatus*, se observaron diferencias dependiendo del género y la especie. Es importante señalar que la presencia de este componente no está únicamente asociada con la defensa individual, sino también con diversos factores y requisitos del organismo en su entorno, como la cicatrización de heridas y la protección contra la radiación UV (38,39).

La prueba de microdilución en caldo demostró actividad antimicrobiana de la secreción cutánea de *S. tsachila* contra las tres cepas analizadas, incluyendo tanto bacterias Gram-positivas (*S. aureus* ATCC 25923) como Gram-negativas (*E. coli*

ATCC 25922 y *P. aeruginosa* ATCC 27853). La menor CI50 se obtuvo para la cepa *S. aureus* ATCC 25923. Aunque el efecto sobre *P. aeruginosa* ATCC 27853 fue considerablemente más débil, la cepa *S. aureus* mostró una mayor sensibilidad a la secreción (cuadro 1). Este efecto podría atribuirse a los diferentes tipos de péptidos potencialmente presentes en la secreción cutánea. En general, la subfamilia Hylinae (a la que pertenece el género *Scinax*) produce péptidos de las familias hylaseptina, raniseptina, pseudina y frenatina (40). Entre estos, los péptidos frenatina e hylaseptina exhiben mayor actividad contra cepas Gram-positivas (cuadro 4) (41,42). Por lo tanto, la menor CI50 de la secreción de *S. tsachila* contra *S. aureus* podría deberse a una mayor concentración de péptidos con actividad contra bacterias Gram-positivas.

Los resultados obtenidos en este trabajo son consistentes con investigaciones previas que muestran que los péptidos encontrados en ranas de la familia Hylidae, subfamilia Hylinae, exhiben una mayor actividad antimicrobiana contra cepas Gram-positivas. Por ejemplo, el péptido P1-Hp-1971 de *Hypsiboas pulchellus* mostró una CMI de 8 µM contra *S. aureus*, mientras que la CMI para *E. coli* fue de 16 µM (46). De manera similar, el péptido Figainina 2BN, aislado de *Boana boans*, presentó una CIM de 7,8 µM contra *S. aureus* , 15,6 µM contra *E. coli* y 31,1 µM contra *P. aeruginosa* (47). La secreción de *S. tsachila* produjo valores de CI50 más altos en comparación con los reportados para péptidos purificados de especies estrechamente relacionadas (cuadro 4). Esta diferencia puede atribuirse al hecho de que este trabajo evaluó la secreción total, la cual puede contener diversos tipos de moléculas, incluyendo alcaloides, aminas biogénicas, moléculas inorgánicas, opioides, esteroides, ácidos nucleicos, proteínas y péptidos antimicrobianos (48). En

consecuencia, es probable que solo una fracción de la secreción sea responsable de la inhibición bacteriana.

Se conoce que los péptidos antimicrobianos de anfibios adoptan estructuras α-helicoidales anfipáticas, alterando directamente la membrana o cruzándola espontáneamente para actuar sobre dianas intracelulares como ácidos nucleicos o proteínas, bloqueando así procesos celulares esenciales (49,50). Péptidos como Frenatina 2.3s, aislado de *Sphaenorhynchus lacteus*, han demostrado un mecanismo de acción que involucra desestabilización de la membrana, lo que incluye una rápida despolarización y desestabilización de la misma, seguida de translocación al citosol para interactuar con ácidos nucleicos (51). De manera similar, el péptido Hs-1, aislado de *Hypsiboas semilineatus*, el cual mostró actividad exclusivamente contra bacterias Gram-positivas, exhibe una estructura basada en una α-hélice anfipática predominante y baja carga catiónica, lo que le permite alterar la integridad física de la bicapa lipídica (52).

Se ha informado que una estructura α-helicoidal anfipática estabilizada es un requisito para la actividad contra bacterias Gram-positivas, mientras que los requisitos para la actividad bactericida contra bacterias Gram-negativas son menos estrictos. Algunas bacterias Gram-negativas son susceptibles a péptidos no helicoidales y desordenados, lo que sugiere que la actividad antibacteriana de los péptidos contra bacterias Gram-negativas está modulada principalmente por interacciones electrostáticas (52,53). Con base en esto, se plantea la hipótesis de que la actividad antimicrobiana de *S. tsachila* podría explicarse por un mecanismo similar al descrito para frenatina 2.3s, donde los péptidos presentes en la secreción adoptan una estructura α-helicoidal estabilizada capaz de generar una mayor

actividad contra bacterias Gram-positivas, como *S. aureus*; no obstante, estas hipótesis deberán abordarse a mayor profundidad en futuras investigaciones.

Por otro lado, existen informes de especies como *Rana esculenta* que sugieren que la producción de péptidos antimicrobianos en secreciones cutáneas está modulada por los microorganismos presentes en el ambiente en el que habitan (54). De manera similar, se ha informado que la actividad antimicrobiana de la secreción de *Dendropsophus columbianus* está relacionada con su lugar de origen, donde ranas expuestas a ambientes específicos con diversidad microbiana particular desarrollan mayor especificidad y potencia contra microorganismos agresivos específicos (17).

La finca Mar Agrícola, sitio de captura *de S. tsachila*, se clasifica como un ecosistema de bosque húmedo tropical según la clasificación de zonas de vida de Holdridge (55). Este sitio no ha sido estudiado en cuanto a sus características fisicoquímicas o diversidad microbiológica; sin embargo, investigaciones en ambientes similares han reportado que áreas con alta humedad y abundancia de materia orgánica suelen presentar una mayor prevalencia de bacterias pertenecientes al filo Actinobacteria (bacterias Gram-positivas) (56). Además, es importante mencionar que la finca incluye plantaciones de cacao, donde se ha reportado que los suelos de estos cultivos en ecosistemas de selva tropical albergan una mayor abundancia de bacterias Gram-positivas (57). Con base en esto, se hipotetiza que la población de *S. tsachila* en la finca Mar Agrícola podría principalmente en contacto con bacterias Gram-positivas, lo que explicaría su mayor capacidad para defenderse contra este tipo de bacterias, a través de la producción de péptidos u otros componentes en su secreción.

En cuanto a los resultados obtenidos con la secreción de *G. argenteovirens*, se reportaron valores bajos de CI50 para todas las cepas evaluadas (cuadro 1). La

menor CI50 se observó contra *P. aeruginosa* ATCC 27853 (74,0 µg ± 3,2), mientras que para *P. unistrigatus*, la menor CI50 se registró contra *E. coli* ATCC 25922 (52,7 µg ± 0,9). Aunque no existen reportes de especies cercanamente relacionadas respecto a la actividad antimicrobiana de sus secreciones cutáneas, de manera similar a lo observado con la secreción de *S. tsachila*, la actividad antimicrobiana de *G. argenteovirens* y *P. unistrigatus* podría estar asociada con su exposición a microorganismos como *E. coli*, *P. aeruginosa* y *S. aureus* en su hábitat natural, lo que probablemente llevó al desarrollo de defensas contra estos microorganismos.

La rana *G. argenteovirens* fue recolectada en el municipio de Córdoba, una región altoandina del departamento de Nariño. Los individuos fueron obtenidos de una zona con mínima intervención antrópica. Trabajos previos han reportado que los suelos en estos entornos altoandinos están predominantemente habitados por bacterias Gram-negativas (58). Esto podría explicar por qué la secreción de *G. argenteovirens* mostró una mayor inhibición contra *P. aeruginosa*.

P. unistrigatus fue recolectada en el campus de la Universidad de Nariño, un lugar con una intervención antrópica significativa y exposición constante a desechos alimenticios, secreciones orales y heces de perros y gatos callejeros. Investigaciones realizadas en Ecuador y Corea han encontrado que *E. coli* representa el 40 % y 60 % de los aislamientos bacterianos en heces de perros, respectivamente (59). Además, se ha reportado que *E. coli* es la bacteria más abundante en la microbiota oral de perros callejeros (60). Asimismo, se ha informado una alta prevalencia de *E. coli* en superficies inertes y en alimentos (61). Con base en esta información, *P. unistrigatus* está frecuentemente expuesta a bacterias como *E. coli*, lo que podría explicar la actividad de la secreción de esta especie contra las cepas evaluadas, mostrando un mayor efecto contra *E. coli*.

La especificidad observada en cada especie refuerza la hipótesis de una adaptación ecológica: *S. tsachila* (bosque húmedo tropical) mostró mayor actividad contra Gram-positivas, *G. argenteovirens* (zona altoandina) contra *P. aeruginosa* (Gram-negativa), y *P. unistrigatus* (ambiente antropizado) contra *E. coli* (enterobacteria). Estos patrones coinciden con el microbiota predominante en cada ambiente, lo que sugiere que la presión selectiva ejercida por los microorganismos locales ha moldeado la composición y potencia de las secreciones cutáneas (17,61).

Esta adaptación local cobra mayor relevancia al considerar los rangos de distribución de las especies, que abarcan desde el Chocó biogeográfico hasta los Andes de Colombia y Ecuador (12,62-64). La presencia de actividad antibacteriana en tres familias distintas (Hylidae, Hemiphractidae, Strabomantidae) sugiere un mecanismo de defensa generalizado en los anfibios de esta región megadiversa (65,66). La distribución transfronteriza de *S. tsachila* y *P. unistrigatus* abre oportunidades para colaboraciones binacionales orientadas al estudio de la variabilidad geográfica de las secreciones y su aprovechamiento sostenible bajo el Protocolo de Nagoya (67), así como para desarrollar estrategias de conservación que protejan tanto las especies como su potencial genético (68).

En cuanto a la variabilidad observada en algunos valores de CI50, particularmente en *G. argenteovirens* frente a *E. coli* (154,6 ± 20,9 µg) y *S. aureus* (142,2 ± 29,0 µg), así como en *S. tsachila* frente a *P. aeruginosa* (85,0 ± 12,1 µg) (cuadro 1), esta dispersión puede atribuirse a la naturaleza compleja de las secreciones cutáneas, que contienen mezclas heterogéneas de compuestos con posibles interacciones sinérgicas o antagónicas (18,45), así como a diferencias individuales entre especímenes relacionadas con su estado fisiológico o microhábitat (69). Ligeras variaciones metodológicas también podrían contribuir a esta dispersión. Esta

variabilidad, aunque esperable en estudios con extractos biológicos complejos, debe considerarse al interpretar las comparaciones entre especies.

No obstante, a pesar de la variabilidad señalada, la relevancia clínica de estos hallazgos adquiere mayor importancia al analizarlos en el contexto de la lista de patógenos prioritarios de la OMS (2024) (5). *P. aeruginosa* está clasificado como crítico debido a su alta resistencia a carbapenémicos, mientras que *S. aureus* y *E. coli* figuran como patógenos de alta prioridad (3). En este sentido, la actividad de las secreciones de *G. argenteovirens* frente a *P. aeruginosa* y la de *P. unistrigatus* frente a *E. coli* resultan particularmente prometedoras, especialmente considerando la escasez de nuevos antibióticos efectivos contra estos microorganismos (6). Estudios recientes han demostrado que péptidos derivados de anfibios pueden inhibir cepas multirresistentes de *P. aeruginosa* mediante mecanismos que involucran la permeabilización de la membrana externa y la inhibición de bombas de eflujo (70), lo que refuerza el potencial terapéutico de las secreciones aquí evaluadas.

Los porcentajes de inhibición obtenidos a partir de las mediciones de diámetro y área para *G. argenteovirens* y *P. unistrigatus* variaron significativamente dependiendo del antibiótico y la concentración utilizada. Aunque la prueba de difusión en agar sigue siendo un método viable capaz de producir resultados comparables a la dilución en caldo (71,72), este estudio identificó varias limitaciones relacionadas con la difusión del antibiótico en la placa. Los factores que pueden influir en los resultados incluyen la solubilidad del fármaco, la velocidad de difusión a través del agar, el grosor del agar y la concentración del fármaco aplicado al disco. Además, es importante señalar que la interpretación de los resultados puede ser subjetiva y afectar la precisión. También pueden ocurrir variaciones en la

reproducibilidad (73). Se ha informado que los cambios en los diámetros de las zonas de inhibición pueden llevar a interpretaciones erróneas, particularmente en las etapas tempranas de lectura, donde un aumento progresivo en el diámetro es el patrón más común. Esto puede resultar en una sobreestimación o subestimación de la actividad antimicrobiana, dependiendo del punto de corte clínico utilizado (74). Sin embargo, actualmente existen programas de software especializados que proporcionan mediciones más objetivas del área de inhibición. Estas herramientas optimizan la evaluación de los halos de inhibición al minimizar los errores asociados con la medición manual, mejorando así la precisión y confiabilidad de los resultados (75).

La secreción cutánea de *S. tsachila* no mostró efecto inhibidor contra las cepas evaluadas en el ensayo de difusión en agar. Sin embargo, *G. argenteovirens* exhibió actividad contra *S. aureus* ATCC 25923, y *P. unistrigatus* mostró actividad antimicrobiana contra todas las cepas evaluadas. Estos resultados contrastan con los obtenidos en el ensayo de dilución en caldo, donde todas las secreciones, en distintos grados, mostraron actividad inhibidora contra todas las cepas.

La ausencia de halos en *S. tsachila*, la actividad parcial de *G. argenteovirens* y la falta de inhibición a la cantidad más alta (120 µg) en *P. unistrigatus* pueden explicarse por limitaciones fisicoquímicas propias de la técnica de difusión en agar (72,76-78). Las secreciones cutáneas de anfibios están compuestas principalmente por péptidos y proteínas de alto peso molecular (>5 kDa), cuya capacidad de difusión en agar es significativamente menor a la de los antibióticos convencionales (generalmente <1 kDa) (18,45). Esta diferencia en tamaño molecular, sumada a la posible formación de agregados proteicos, la viscosidad y densidad intrínseca de las secreciones, limita su migración a través de la matriz de agar, impidiendo que

alcancen concentraciones efectivas en el entorno bacteriano (76-78). Este fenómeno ha sido documentado para extractos biológicos complejos como venenos de serpientes y miel, donde la viscosidad y el tamaño molecular afectan significativamente la migración en el gel (63,64). Por ello, la ausencia o limitación de halos no implica necesariamente falta de actividad, sino una limitación metodológica que debe considerarse al interpretar estos resultados (78,79). Estos hallazgos resaltan la importancia de utilizar múltiples enfoques (como la microdilución en caldo y la difusión en agar) para evaluar la actividad antimicrobiana de secreciones biológicas, ya que la detección puede estar significativamente influenciada por la metodología empleada (76-78).

En relación con los controles positivos, se observó que la mayoría de los antibióticos inhibieron eficazmente el crecimiento bacteriano de todas las cepas en las pruebas de susceptibilidad. Sin embargo, el cloranfenicol presentó una eficacia reducida frente a *S. aureus* ATCC 25923 en los ensayos de difusión, con halos notablemente menores a los esperados incluso a 20 µg (cuadro 3, figura S12). Este hallazgo es relevante teniendo en cuenta que hace algunos años el cloranfenicol era considerado un antibiótico eficiente contra *S. aureus* (80), e incluso se demostró que su efecto podía potenciarse con adyuvantes como el ibuprofeno y la aspirina contra cepas resistentes a meticilina (81). No obstante, en la actualidad se ha documentado resistencia emergente al cloranfenicol incluso en cepas de referencia, mediada por genes como el exportador de florfenicol (*fexA*) o acetiltransferasas que inactivan el antibiótico (82). Esto explica la baja actividad observada en los controles.

En contraste con el comportamiento del cloranfenicol, las secreciones de anfibios evaluadas mostraron una actividad notablemente superior frente a *S. aureus* en

ambas pruebas de susceptibilidad (cuadros 1 y 3). Estos resultados evidencian el potencial de estas secreciones frente a cepas con mecanismos de resistencia adquiridos y subrayan la relevancia de explorar nuevas fuentes de antimicrobianos, como las secreciones de anfibios, que podrían actuar mediante mecanismos distintos a los antibióticos convencionales y ser efectivos contra bacterias drogorresistentes (23,83).

Los resultados de este estudio demuestran que la secreción cutánea de *S. tsachila* exhibe una notable actividad antimicrobiana contra *S. aureus* ATCC 25923 y *P. aeruginosa* ATCC 27853, con un efecto menor contra *E. coli* ATCC 25922. La secreción de *G. argenteovirens* mostró una actividad significativa contra todas las cepas evaluadas, especialmente contra *P. aeruginosa* ATCC 27853. Mientras tanto, la secreción de *P. unistrigatus* exhibió una fuerte actividad contra las tres cepas, con mayor eficacia contra *E. coli ATCC* 25922. Estos hallazgos resaltan el potencial biomédico y biotecnológico de las secreciones cutáneas de estas especies de anfibios, ya que contienen compuestos capaces de inhibir tanto bacterias Gram-positivas como Gram-negativas, incluyendo patógenos de relevancia clínica. La variabilidad en la sensibilidad bacteriana a estas secreciones puede estar influenciada por la microbiota natural a la que estos anfibios están expuestos en sus hábitats, aunque se requiere más investigación para confirmar esta relación. Esta investigación no solo amplía el conocimiento sobre los mecanismos de defensa química en anfibios, sino que también abre nuevas vías para el desarrollo de agentes antimicrobianos alternativos ante el creciente problema de la resistencia bacteriana. Investigaciones futuras podrían centrarse en la identificación y caracterización de los compuestos bioactivos responsables de esta actividad.

Por otra parte, la conservación de anfibios como *S. tsachila*, *G. argenteovirens* y *P. unistrigatus* es crucial no solo para mantener la biodiversidad, sino también para preservar posibles fuentes de compuestos bioactivos con aplicaciones en medicina y biotecnología (65). Sin embargo, los anfibios enfrentan amenazas críticas, como la pérdida de hábitat, el cambio climático y enfermedades emergentes, que han llevado a muchas especies al borde de la extinción (4). En este contexto, el uso sostenible de la biodiversidad surge como una estrategia clave para equilibrar la conservación y la utilización responsable de estos recursos. Iniciativas como el Protocolo de Nagoya y los marcos globales discutidos en la COP16 (Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica) buscan promover la protección de especies y ecosistemas, al tiempo que fomentan la investigación y el desarrollo de productos derivados de la biodiversidad de manera justa y equitativa (68). La integración de enfoques de conservación basados en la comunidad y el reconocimiento del valor intrínseco de los anfibios en los ecosistemas tropicales pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos de la COP16, asegurando que estos organismos continúen desempeñando sus roles ecológicos y, potencialmente, proporcionando soluciones a desafíos globales, como la resistencia antimicrobiana.

Agradecimientos

A la Fundación Alejandro Ángel Escobar, la Universidad del Cauca, la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, y el Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular de la Facultad de Salud de la Universidad del Cauca. También expresamos nuestro agradecimiento a los laboratorios de docencia de la Universidad de Nariño y a la extensión de la Universidad de Nariño en Tumaco.

Conflicto de interés

Los autores declaran que no hay conflicto de interés.

Financiación

Esta investigación fue financiada parcialmente por la Fundación Alejandro Ángel Escobar a través de la beca Colombia Biodiversa. El resto del financiamiento fue cubierto con recursos personales de los autores.

Referencias

1. **Jyotirmayee P, Sachidananda D, Basanta K.** Antibacterial activity of freshwater microalgae: A review. Afr J Pharm Pharmacol. 2014;8:809-18. https://doi.org/10.5897/AJPP2013.0002
2. **Bhowmick S, Mazumdar A, Moulick A, Adam V.** Algal metabolites: An inevitable substitute for antibiotics. Biotechnol Adv. 2020;43:107571. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2020.107571
3. **Rajput P, Nahar KS, Rahman KM.** Evaluation of antibiotic resistance mechanisms in Gram-positive bacteria. Antibiotics (Basel). 2024;13:1197. https://doi.org/10.3390/antibiotics13121197
4. **Breijyeh Z, Jubeh B, Karaman R.** Resistance of Gram-negative bacteria to current antibacterial agents and approaches to resolve it. Molecules. 2020;25:1340. https://doi.org/10.3390/molecules25061340
5. **World Health Organization.** WHO Bacterial Priority Pathogens List, 2024: bacterial pathogens of public health importance to guide research, development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance. Geneva: World Health Organization; 2024. 72 p. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376776/9789240093461-eng.pdf
6. **MacGowan A, Macnaughton E.** Antibiotic resistance. Medicine (Baltimore). 2017;45:622-8. https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2017.07.006

7. **Pallares C, Hernández-Gómez C, Appel TM, Escandón K, Reyes S, Salcedo S, et al.** Impact of antimicrobial stewardship programs on antibiotic consumption and antimicrobial resistance in four Colombian healthcare institutions. BMC Infect Dis. 2022;22:1-8. https://doi.org/10.1186/s12879-022-07410-6
8. **Gómez J, Sánchez J.** Perfil microbiológico y resistencia bacteriana en una unidad de cuidados intensivos de Pereira, Colombia, 2015. Médicas UIS. 2018;31:9-15.
9. **Xu X, Lai R.** The chemistry and biological activities of peptides from amphibian skin secretions. Chem Rev. 2015;115:1760-846. https://doi.org/10.1021/cr4006704
10. **Rončević T, Gerdol M, Spazzali F, Florian F, Mekinić S, Tossi A, et al.** Parallel identification of novel antimicrobial peptide sequences from multiple anuran species by targeted DNA sequencing. BMC Genomics. 2018;19:827. https://doi.org/10.1186/s12864-018-5225-5
11. **Morán-Marcillo G, Sánchez-Hinojosa V, Monteros-Silva N, Blasco-Zúñiga A, Rivera M, Naranjo RE, et al.** Picturins and pictuseptins, two novel antimicrobial peptide families from the skin secretions of the Chachi treefrog, *Boana picturata*. J Proteomics. 2022;264:104633. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2022.104633
12. **Acosta-Galvis A.** Lista de los anfibios de Colombia. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2026. Disponible en: http://www.batrachia.com
13. **Casas JC.** Evaluación de la actividad antibacteriana de las secreciones producidas por la piel de la rana *Hypsiboas crepitans* en simbiosis con su microbiota nativa. Tesis. Bogotá, D.C: Universidad de los Andes; 2017.

14. **Triana-Vidal LE, Castro MS, Pires OR, Álvares AC, Freitas SM, Fontes W, et al.** Dendropsophin 1, a novel antimicrobial peptide from the skin secretion of the endemic Colombian frog *Dendropsophus columbianus*. Nat Prod Res. 2018;32:1383-9. https://doi.org/10.1080/14786419.2017.1346646
15. **Medina L, Guzmán F, Álvarez C, Delgado JP, Carbonell MB.** Ramosin: The first antibacterial peptide identified in *Bolitoglossa ramosi*, the Colombian salamander. Pharmaceutics. 2022;14:2579. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14122579
16. **Lazo MA.** Determinación de la actividad antibiótica de la secreción cutánea de *Colomascirtus larinopygion* (Hylidae) sobre las cepas bacterianas *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*. Tesis. Popayán: Universidad del Cauca; 2017.
17. **Coral ER.** Determinación de la actividad antimicrobiana de la secreción cutánea de dos poblaciones de *Dendropsophus columbianus* (Hylidae) provenientes de sitios con diferente estado de alteración en Popayán-Cauca Tesis. Popayán: Universidad del Cauca; 2010.
18. **Conlon JM, Mechkarska M, Leprince J.** Peptidomic analysis in the discovery of therapeutically valuable peptides in amphibian skin secretions. Expert Rev Proteomics. 2019;16:897-908. https://doi.org/10.1080/14789450.2019.1693894
19. **Conlon JM, Guilhaudis L, Attoub S, Coquet L, Leprince J, Jouenne L, et al.** Purification, conformational analysis and cytotoxic activities of host-defense peptides from the Tungara frog *Engystomops pustulosus* (Leptodactylidae; Leiuperinae). Amino Acids. 2023;55:1349-59. https://doi.org/10.1007/s00726-023-03312-2

20. **Siano A, Humpola MV, de Oliveira E, Albericio F, Simonetta A, Lajmanovich A, et al.** *Leptodactylus latrans* amphibian skin secretions as a novel source for the isolation of antibacterial peptides. Molecules. 2018;23:2943. https://doi.org/10.3390/molecules23112943
21. **Wang G.** Bioinformatic analysis of 1000 amphibian antimicrobial peptides uncovers multiple length-dependent correlations for peptide design and prediction. Antibiotics (Basel). 2020;9:491. https://doi.org/10.3390/antibiotics9080491
22. **Mahlapuu M, Håkansson J, Ringstad L, Björn C.** Antimicrobial peptides: An emerging category of therapeutic agents. Front Cell Infect Microbiol. 2016;6:194. https://doi.org/10.3389/fcimb.2016.00194
23. **Rashid R, Veleba M, Kline KA.** Focal targeting of the bacterial envelope by antimicrobial peptides. Front Cell Dev Biol. 2016;4:55. https://doi.org/10.3389/fcell.2016.00055
24. **García FA, Fuentes TF, Alonso IP, et al.** A comprehensive review of patented antimicrobial peptides from amphibian anurans. J Nat Prod. 2024;87:600-16. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.3c00876
25. **Huyen TT, Anh PTH, Hong NTA, Duyen NN, Quoc LPT, Thang TD.** An overview of bioactive compounds in frog skin (Anura). Fish Aquat Sci. 2023;26:241-55. https://doi.org/10.47853/FAS.2023.e21
26. **Varga JFA, Bui-Marinos MP, Katzenback BA.** Innate immune defenses of the frog skin: detection and survival of pathogens. Front Immunol. 2018;9:3128.

27. **Padilla GD.** New records and distribution expansions of aquatic Heteropterous from Colombia (Hemiptera, Heteroptera). Acta Biol Colomb. 2013;18:391-400.
28. **Universidad de Nariño.** Fondo de granjas, granja Maragrícola. Fecha de consulta: 6 de febrero de 2025. Disponible en: https://www.udenar.edu.co/dependencias/vicerrectoria-academica/granjas/maragricola/
29. **Rodríguez VL.** Identificación serológica y molecular de los agentes causales asociados a enfermedades virales del tomate de árbol (*Solanum betaceum*) en cultivos del municipio de Córdoba (Nariño). Tesis. Pasto: Universidad de Nariño; 2009.
30. **Velásquez P, Ruíz H, Chaves G, Luna C.** Productivity of lettuce *Lactuca sativa* in high tunnel conditions on Vitric Haplustands soil. Rev Cienc Agríc. 2014;31:118-30. https://doi.org/10.22267/rcia.143102.34
31. **Angulo A, Rueda JV, Rodríguez JV, Marca E.** Técnicas de inventario y monitoreo para los anfibios de la región tropical andina. Bogotá: Conservación Internacional; 2006.
32. **Lamadrid-Feris F, Coy ED, Franco OL, Valencia JA, Arboleda VJW.** Identification of compounds from white frog (Anura: Hylidae) cutaneous secretions with potential to be used in biotechnological processes. Pharmacologyonline. 2015;2:118-23.
33. **Warburg O, Christian W.** Isolierung und Kristallisation des Gärungsferments Enolase. Naturwissenschaften. 1941;29:589-90. https://doi.org/10.1007/BF01482279

34. **de Almeida DA, Dietz JC, de Oliveira BF, Vieira JD, Magalhães MR, Jesuíno RS, et al.** Antibacterial activity of the skin secretion of *Phyllomedusa azurea* (Anura: Hylidae) from the Central Brazil Cerrado. Rev Biol Trop. 2019;67:1-10. https://doi.org/10.15517/rbt.v67i1.33280
35. **Sales DL, Morais-Braga MF, Santos AT, Machado AJ, Araujo-Filho JA, Dias DQ, et al.** Antibacterial, modulatory activity of antibiotics and toxicity from *Rhinella jimi* (Stevaux, 2002) (Anura: Bufonidae) glandular secretions. Biomed Pharmacother. 2017;93:554-61. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2017.05.098
36. **Brunetti AE, Lyra ML, Melo WGP, Andrade LE, Palacios P, Prado BM, et al.** Symbiotic skin bacteria as a source for sex-specific scents in frogs. Proc Natl Acad Sci USA. 2019;116:2124-9. https://doi.org/10.1073/pnas.1806834116
37. **Varela BJ, Lesbarrères D, Ibáñez R, Green DM.** Environmental and host effects on skin bacterial community composition in Panamanian frogs. Front Microbiol. 2018;9:298. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00298
38. **Demori I, El Rashed Z, Corradino V, Catalano A, Rovegno L, Queirolo L.** Peptides for skin protection and healing in amphibians. Molecules. 2019;24:347. https://doi.org/10.3390/molecules24020347
39. **Rollins-Smith LA.** The importance of antimicrobial peptides (AMPs) in amphibian skin defense. Dev Comp Immunol. 2023;142:104657. https://doi.org/10.1016/j.dci.2023.104657
40. **Ladram A, Nicolas P.** Antimicrobial peptides from frog skin: biodiversity and therapeutic promises. Front Biosci (Landmark Ed). 2016;21:1341-71. https://doi.org/10.2741/4461

41. **Conlon JM, Mechkarska M, Radosavljevic GD, Attoub S, King JD, Lukic ML, et al.** A family of antimicrobial and immunomodulatory peptides related to the frenatins from skin secretions of the Orinoco lime frog *Sphaenorhynchus lacteus* (Hylidae). Peptides. 2014;56:132-40. https://doi.org/10.1016/j.peptides.2014.03.020
42. **Prates MV, Sforça ML, Regis WC, Leite JR, Silva LP, Pertinhez TA, et al.** The NMR-derived solution structure of a new cationic antimicrobial peptide from the skin secretion of the anuran *Hyla punctata*. J Biol Chem. 2004;279:13018-26. https://doi.org/10.1074/jbc.M310838200
43. **Magalhães BS, Melo JA, Leite JR, Silva LP, Prates MV, Vinecky F, et al.** Post-secretory events alter the peptide content of the skin secretion of *Hypsiboas raniceps*. Biochem Biophys Res Commun. 2008;377:1057-61. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2008.10.102
44. **Freitas GG, Barbosa JM, Santana CJC, Magalhães ACM, Macedo KWR, Souza JO, et al.** Purification and biological properties of raniseptins-3 and -6, two antimicrobial peptides from *Boana raniceps* (Cope, 1862) skin secretion. Biomolecules. 2023;13:576. https://doi.org/10.3390/biom13030576
45. **Kang HK, Seo CH, Luchian T, Park Y.** Pse-T2, an antimicrobial peptide with potent broad-spectrum activity and dermal biocompatibility against multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* infections. Antimicrob Agents Chemother. 2018;62:e01493-18. https://doi.org/10.1128/AAC.01493-18
46. **Siano A, Húmpola MV, de Oliveira E, Albericio F, Simonetta A, Lajmanovich A, et al.** Antimicrobial peptides from skin secretions of *Hypsiboas pulchellus* (Anura: Hylidae). J Nat Prod. 2014;77:831-41. https://doi.org/10.1021/np4009317

47. **Conlon JM, Guilhaudis L, Attoub S, Coquet L, Leprince J, Jouenne T, et al.** Purification, conformational analysis and cytotoxic activities of host-defense peptides from the giant gladiator treefrog *Boana boans* (Hylidae: Hylinae). Antibiotics (Basel). 2023;12:1102. https://doi.org/10.3390/antibiotics12071102
48. **Proaño-Bolaños C, Blasco-Zúñiga A, Almeida JR, Wang L, Llumiquinga MA, Rivera M, et al.** Unravelling the skin secretion peptides of the gliding leaf frog*, Agalychnis spurrelli* (Hylidae). Biomolecules. 2019;9:667. https://doi.org/10.3390/biom9110667
49. **Haney EF, Hunter HN, Matsuzaki K, Vogel HJ.** Solution NMR studies of amphibian antimicrobial peptides: Linking structure to function. Biochim Biophys Acta Biomembr. 2009;1788:1639-55. https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2009.01.002
50. **Preußke J, Sönnichsen FD.** A guided tour through α-helical peptide antibiotics and their targets. Biosci Rep. 2023;43:BSR20230474. https://doi.org/10.1042/BSR20230474
51. **Muñoz-Camargo C, Salazar VA, Barrero-Guevara L, Camargo S, Mosquera A, Groot H, et al.** Unveiling the multifaceted mechanisms of antibacterial activity of buforin II and frenatin 2.3S peptides from skin micro-organs of the Orinoco lime treefrog (*Sphaenorhynchus lacteus*). Int J Mol Sci. 2018;19:2170. https://doi.org/10.3390/ijms19082170
52. **Nacif-Marçal L, Pereira GR, Abranches MV, Costa NC, Cardoso SA, Honda ER, et al.** Identification and characterization of an antimicrobial peptide from *Hypsiboas semilineatus* (Spix, 1824) (Amphibia, Hylidae). Toxicon. 2015;99:16-22. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2015.03.006

53. **Siano A, Gatti PI, Imaz M, Zerbini E, Simonetta A, Lajmanovich R, et al.** A comparative study of the biological activity of skin and granular gland secretions of *Leptodactylus latrans* and *Hypsiboas pulchellus* from Argentina. Rec Nat Prod. 2014;8:128-35.
54. **Mangoni ML, Miele R, Renda TG, Barra D, Simmaco M.** The synthesis of antimicrobial peptides in the skin of *Rana esculenta* is stimulated by microorganisms. FASEB J. 2001;15:1431-2. https://doi.org/10.1096/fj.00-0695fje
55. **Espinal S, Montenegro M.** Zonas de vida o formaciones vegetales de Colombia, memoria explicativa sobre el mapa ecológico de Colombia. Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi; 1980. p. 238.
56. **Ortega-Bastidas LA, Castillo-Arteaga RD, Gómez-Arrieta JD, Fernández-Izquierdo P, Burbano-Rosero EM.** Actividad antibacteriana de actinomicetos frente a *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus* multirresistentes de origen hospitalario. Univ Salud. 2021;24:85-94. https://doi.org/10.22267/rus.222401.257
57. **Leiva E, Osorio M, Ramírez R.** Microorganismos asociados a la rizosfera del cacao (*Theobroma cacao L*) en condiciones de bosque húmedo premontano (Bh-PM). Suelos Ecuatoriales. 2013;43:35-45.
58. **Gómez G, Gonzáles DF, Hernández JC.** Evaluación de la capacidad fijadora de nitrógeno de rizobacterias nativas de bosque altoandino de Usme para uso en restauración ecológica. Tesis. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; 2018.
59. **Flores-Morales C, Rocha RC, Barrios E, Lozano P, Cortés G.** *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli*: dos bacterias

multidrogorresistentes que podemos compartir con nuestras mascotas. INVURNUS. 2023;17:1. https://doi.org/10.46588/invurnus.v17i1.98

60. **Corrales LC, Antolinez DM, Bohórquez JA, Corredor AM.** Identificación de microbiota bucal en caninos en estado de abandono. Nova. 2019;17:32. https://doi.org/10.22490/24629448.3632
61. **Agudo-Peralta MG, González LA, Vélez LA, Baculima JA, Pacheco K, García M.** *Escherichia coli* y coliformes totales en superficies inertes del patio de comidas del terminal terrestre Cuenca, Ecuador. QhaliKay. 2023;7:1-8. http://dx.doi.org/10.33936/qkrcs.v7i1.5381
62. **Frost DR.** Amphibian Species of the World: an online reference. Version 6.2. New York: American Museum of Natural History; 2024. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2026. Disponible en: https://amphibiansoftheworld.amnh.org/
63. **Ron SR, Guayasamin JM, Yánez-Muñoz MH, Merino-Viteri A, Ortiz DA.** AmphibiaWebEcuador. Version 2024.0. Quito: Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador; 2024. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2026. Disponible en: https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb
64. **Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GA, Kent J.** Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature. 2000;403:853-8. https://doi.org/10.1038/35002501
65. **Proaño-Bolaños C, Morán-Marcillo G, Monteros-Silva N, Bermúdez-Puga S, Salazar MA, Blasco-Zúñiga A, et al.** Bioactivity of synthetic peptides from Ecuadorian frog skin secretions against *Leishmania mexicana*, *Plasmodium falciparum*, and *Trypanosoma cruzi*. Microbiol Spectr. 2024;12:e03339-23. https://doi.org/10.1128/spectrum.03339-23

66. **Stuart SN, Chanson JS, Cox NA, Young BE, Rodrigues AS, Fischman DL, et al.** Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide. Science. 2004;306:1783-6. https://doi.org/10.1126/science.1103538
67. **Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.** Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. Montreal: Secretaría del CDB; 2011.
68. **Buckley RC.** Conservation funding from CBD COP15 and COP16. Ambio. 2025;54:163-7. https://doi.org/10.1007/s13280-024-02107-1
69. **Woodhams DC, Rollins Smith LA, Reinert LK, et al.** Probiotics for amphibian disease prevention: a meta analysis and systematic review. Front Microbiol. 2020;11:583. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.00583
70. **Canè C, Casciaro B, Di Somma A, Loffredo MR, Puglisi E, Battaglia G, et al.** The antimicrobial peptide Esc(1-21)-1c increases susceptibility of *Pseudomonas aeruginosa* to conventional antibiotics by decreasing the expression of the MexAB-OprM efflux pump. Front Chem. 2023;11:1271153. https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1271153
71. **Le Page S, Dubourg G, Rolain JM, Raoult D.** Evaluation of the Scan® 1200 as a rapid tool for reading antibiotic susceptibility testing by the disc diffusion technique. J Antimicrob Chemother. 2016;71:3424-31. https://doi.org/10.1093/jac/dkw334
72. **Le Page S, van Belkum A, Fulchiron C, Huguet R, Raoult D, Rolain JM.** Evaluation of the PREVI® Isola automated seeder system compared to manual reference inoculation for antimicrobial susceptibility testing by the disk

diffusion method. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015;34:1859-69. https://doi.org/10.1007/s10096-015-2424-8

73. **Liu H, Taylor TH Jr, Pettus K, Johnson S, Papp JR, Trees D.** Comparison of disk diffusion and agar dilution methods for antimicrobial susceptibility testing of *Neisseria gonorrhoeae*. Diagn Microbiol Infect Dis. 2016;5:46. https://doi.org/10.1186/s13756-016-0148-x
74. **Hombach M, Jetter M, Blöchliger N, Kolesnik N, Böttger EC.** Fully automated disc diffusion for rapid antibiotic susceptibility test results: a proof-of-principle study. J Antimicrob Chemother. 2017;72:1659-68. https://doi.org/10.1093/jac/dkx026
75. **Salam MA, Al-Amin MY, Pawar JS, Akhter N, Lucy IB.** Conventional methods and future trends in antimicrobial susceptibility testing. Saudi J Biol Sci. 2023;30:103582. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2023.103582
76. **Cui W, Wang Y, Li Z, Chen H, Zhang L, Liu X.** Comparative evaluation of broth microdilution and gradient diffusion methods in *Burkholderia cepacia* complex susceptibility testing: implications of transitioning to ECV-based interpretation. J Antimicrob Chemother. 2025;80:2530-2540. https://doi.org/10.1093/jac/dkaf264
77. **Delvallez G, Diancourt L, Germond J, Socolovschi C, Raoult D, Rolain JM.** Comparison of disc diffusion and Sensititre® broth microdilution methods for antimicrobial susceptibility testing of Bacteroides fragilis group clinical isolates following the French guidelines. Anaerobe. 2025;93:102969. https://doi.org/10.1016/j.anaerobe.2025.102969

78. **Ouertani A, Mollet C, Boughanmi Y, de Pomyers H, Mosbah A, Ouzari HI, et al.** Screening of antimicrobial activity in venom: Exploring key parameters. Toxicon. 2024;251:108135. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2024.108135
79. **Hossain ML, Lim LY, Hammer K, Hettiarachchi D, Locher CA.** A review of commonly used methodologies for assessing the antibacterial activity of honey and honey products. Antibiotics (Basel). 2022;11:975. https://doi.org/10.3390/antibiotics11070975
80. **Majumdar S, Dutta K, Manna SK, Basu A, Bishayi B.** Possible protective role of chloramphenicol in TSST-1 and coagulase-positive *Staphylococcus aureus*-induced septic arthritis with altered levels of inflammatory mediators. Inflammation. 2011;34:269-82. https://doi.org/10.1007/s10753-010-9233-0
81. **Chan EWL, Yee ZY, Raja I, Yap JKY.** Synergistic effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) on antibacterial activity of cefuroxime and chloramphenicol against methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. J Glob Antimicrob Resist. 2017;10:70-4. https://doi.org/10.1016/j.jgar.2017.03.012
82. **Udo EE, Boswihi SS, Mathew B, Noronha B, Verghese T.** Resurgence of chloramphenicol resistance in methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* due to the acquisition of a variant florfenicol exporter (fexAv)-mediated chloramphenicol resistance in Kuwait hospitals. Antibiotics (Basel). 2021;10:1250. https://doi.org/10.3390/antibiotics10101250
83. **Fusco LS, Cajade R, Piñeiro JM, et al.** Biochemical characterization and cytotoxic effect of the skin secretion from the red-spotted Argentina frog *Argenteohyla siemersi* (Anura: Hylidae). J Venom Anim Toxins incl Trop Dis. 2020;26:e20190078. https://doi.org/10.1590/1678-9199-jvatitd-2019-00778

Figuras

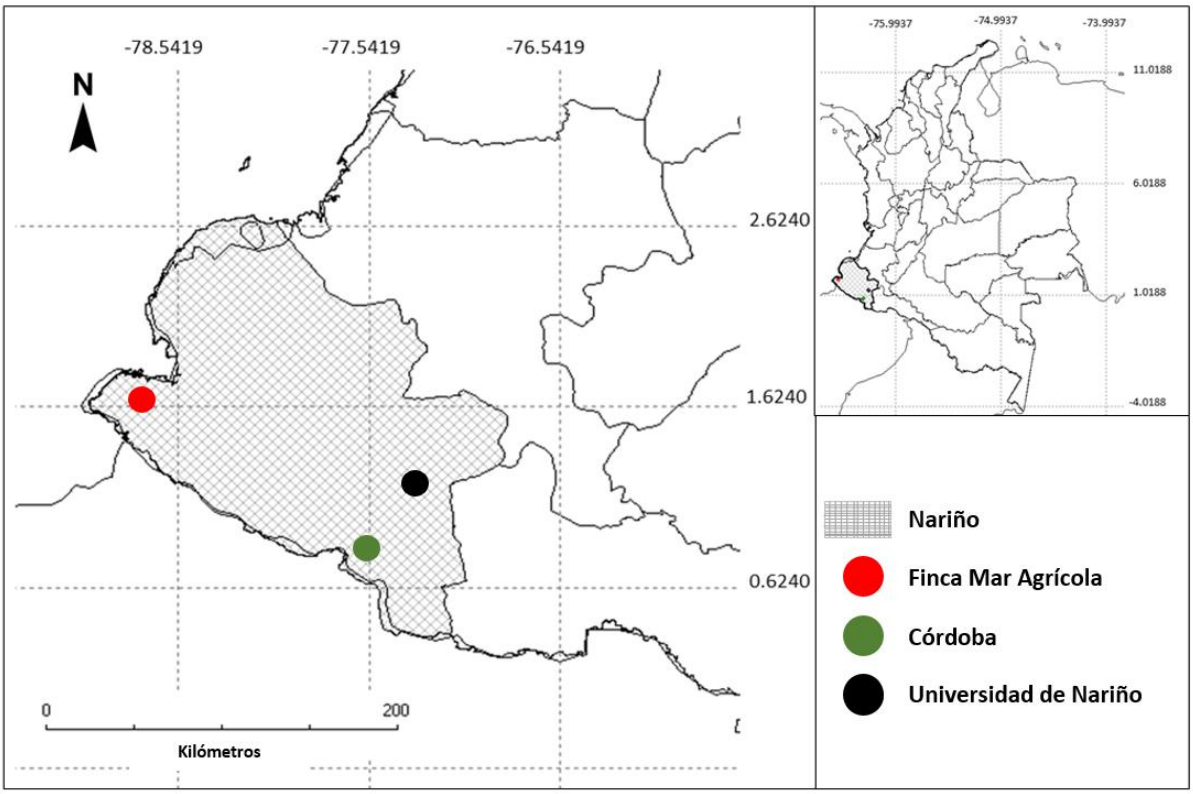


Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de recolección de los ejemplares de *S. tsachila*, *G. argenteovirens* y *P. unistrigatus*. Elaborado por: J Narvaez.

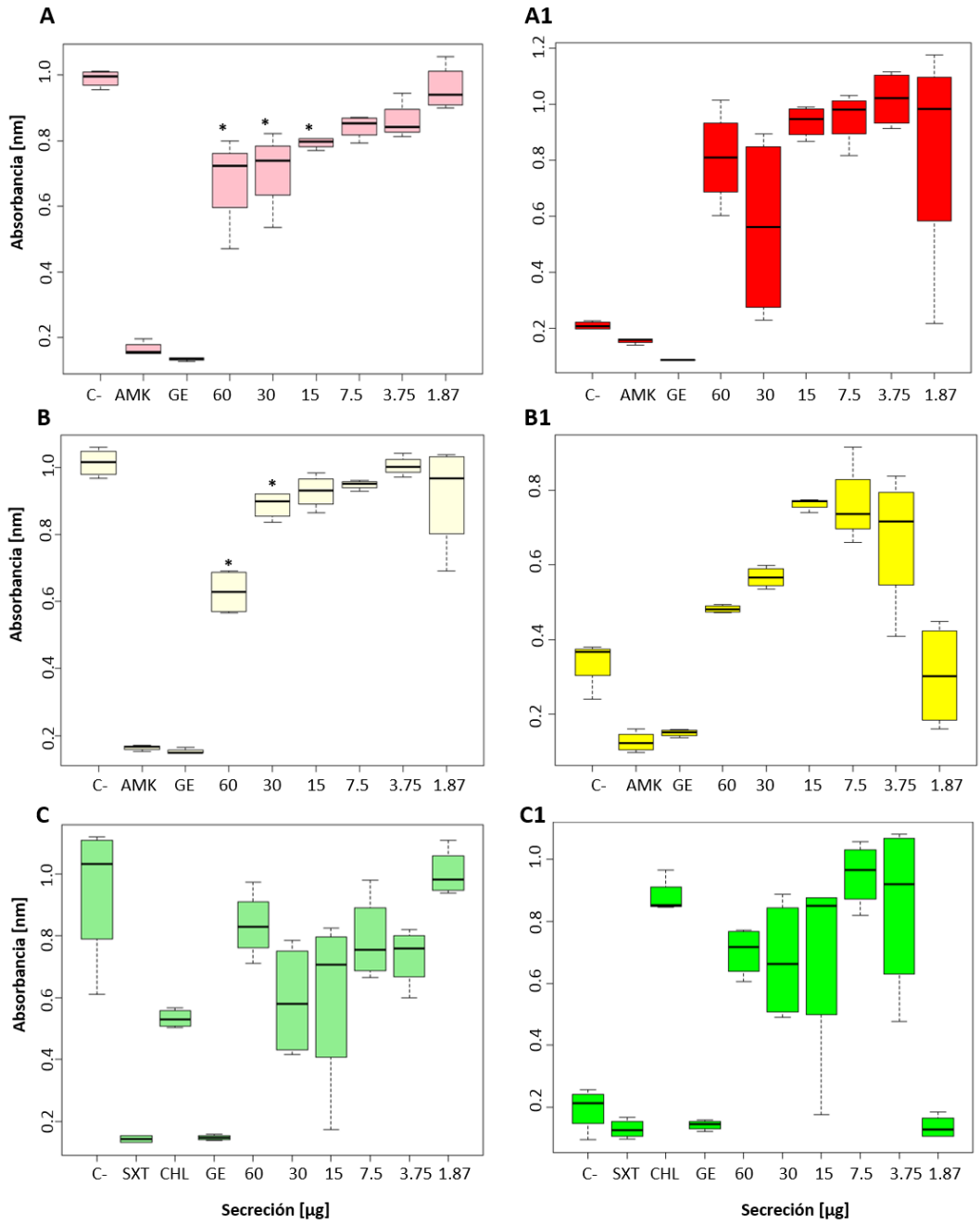


Figura 2. Inhibición del crecimiento bacteriano de la secreción cutánea de *S. tsachila* sobre cepas de *E. coli* ATCC 25922 a 24 (A) y 48 horas (A1); *P. aeruginosa* ATCC 27853 a 24 (B) y 48 horas (B1); *S. aureus* ATCC 25923 a 24 (C) y 48 horas (C1). La línea vertical discontinua en el centro de las cajas representa la desviación estándar. C-: control negativo, AMK: amikacina, GE: gentamicina, SXT: trimetoprima/sulfametoxazol, CHL: cloranfenicol. *Diferencias significativas entre la cantidad de secreción utilizada y el control negativo.

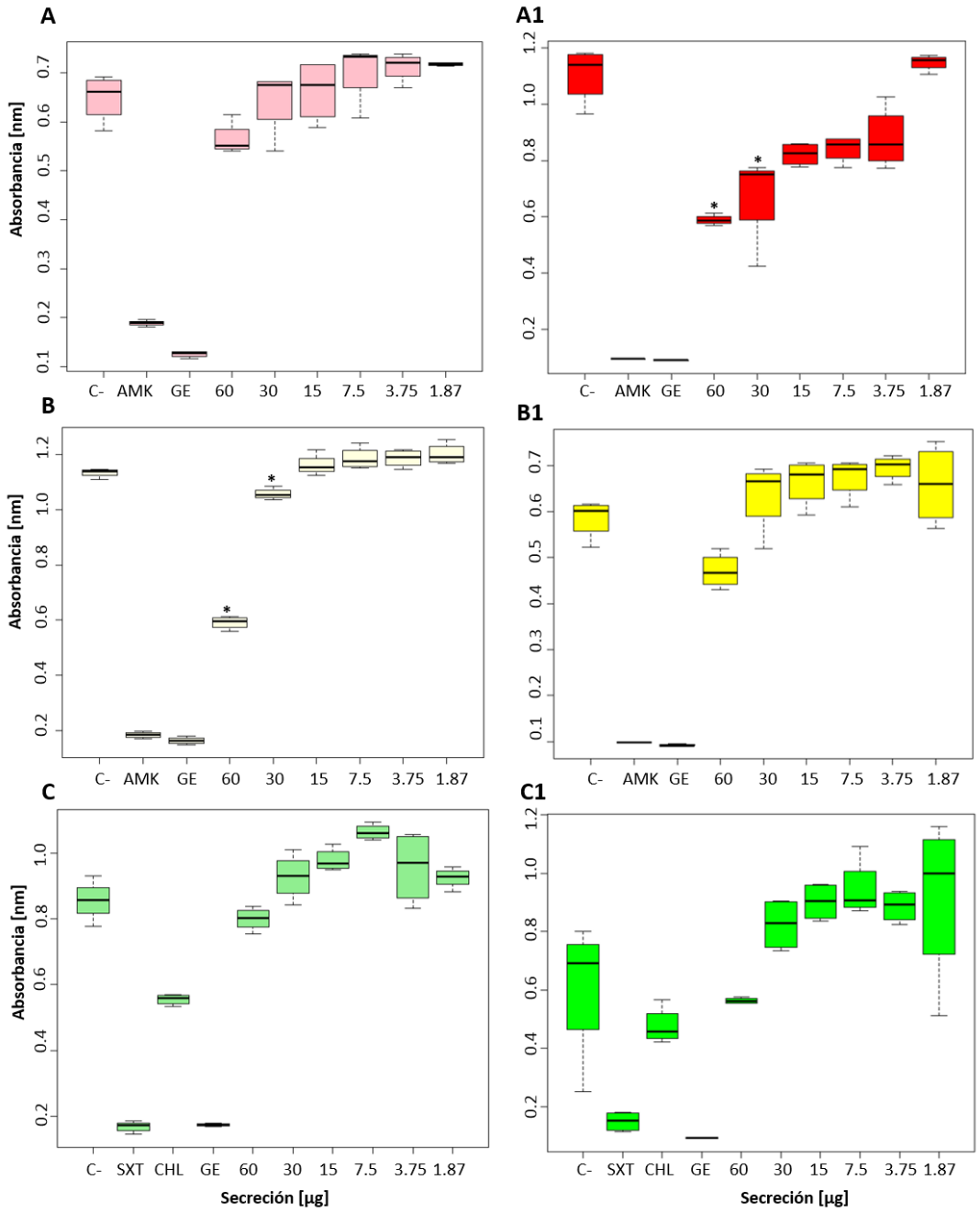


Figura 3. Inhibición del crecimiento bacteriano de la secreción cutánea de *G. argenteovirens* sobre cepas de *E. coli* ATCC 25922 a 24 (A) y 48 horas (A1); *P. aeruginosa* ATCC 27853 a 24 (B) y 48 horas (B1); *S. aureus* ATCC 25923 a 24 (C) y 48 horas (C1). La línea vertical discontinua en el centro de las cajas representa la desviación estándar. C-: control negativo, AMK: amikacina, GE: gentamicina, SXT: trimetoprima/sulfametoxazol, CHL: cloranfenicol.*Diferencias significativas entre la cantidad de secreción utilizada y el control negativo.

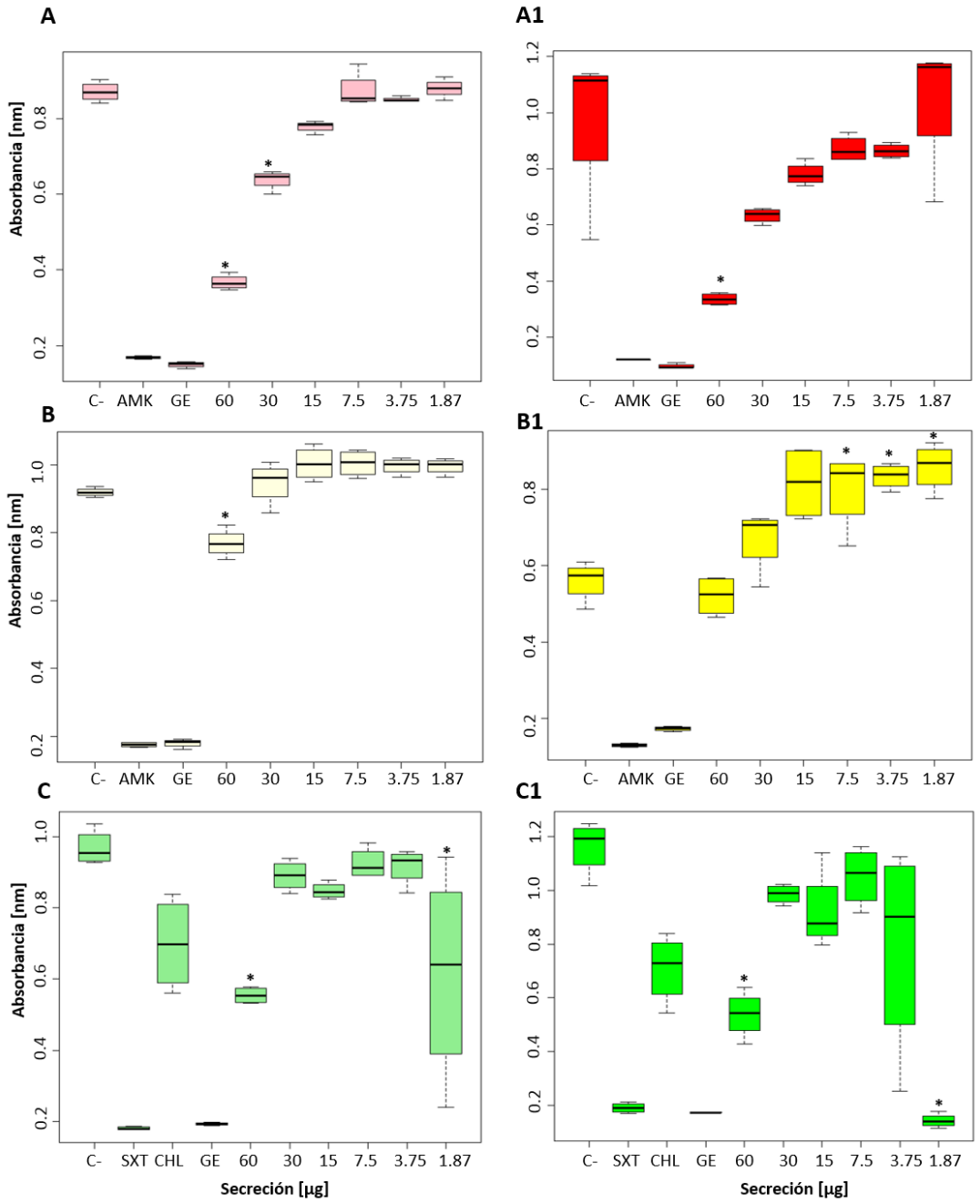


Figura 4. Inhibición del crecimiento bacteriano de la secreción cutánea de *P. unistrigatus* sobre cepas de *E. coli* ATCC 25922 a 24 (A) y 48 horas (A1); *P. aeruginosa* ATCC 27853 a 24 (B) y 48 horas (B1); *S. aureus* ATCC 25923 a 24 (C) y 48 horas (C1). La línea discontinua en el centro de las cajas representa la desviación estándar. C-: control negativo, AMK: amikacina, GE: gentamicina, SXT: trimetoprima/sulfametoxazol, CHL: cloranfenicol. *Diferencias significativas entre la cantidad de secreción utilizada y el control negativo.

Cuadros

Cuadro 1. Concentración inhibitoria 50 (CI50) de las tres especies investigadas en este estudio frente a las tres cepas evaluadas.

Especie	CI50 *E. coli*	CI50 *P. aeruginosa*	CI50 *S. aureus*
Scinax tsachila	ND	85,0 µg ± 12,1 0,85 µg/µl ±0,1	52,8 µg 0,53µg/µl
Gastrotheca argenteovirens	154,6 µg ± 20,9 1,55 µg/µl ±0,2	74,0 µg ± 3,2 0,74 µg/µl ±0,0	142,2 µg ± 29,0 1,42 µg/µl ±0,2
Pristimantis unistrigatus	52,7 µg ± 0,9 0,53 µg/µl ±0,0	129,2 µg ± 10,1 1,29 µg/µl ±0,1	76,0 µg ± 2,6 0,76 µg/µl ±0,0

ND: No determinado.

Cuadro 2. Porcentajes de inhibición de la secreción cutánea de *G. argenteovirens* frente a la cepa *S. aureus* ATCC 25923, obtenidos en relación con diferentes controles positivos y calculados con base en el diámetro y el área de la zona de inhibición.

Antibiótico	% Inhibición (Área) Secreción 25 µg	% Inhibición (Diámetro) Secreción 25 µg
Gentamicina 10 µg	30,2	51,8
Gentamicina 5 µg	33,6	56,2
Trimetoprima 10 µg	22,3	49,6
Trimetoprima 5 µg	39,5	55,6
Cloranfenicol 20 µg	83,5	70,6

Cuadro 3. Porcentajes de inhibición de la secreción cutánea de *P. unistrigatus* frente a *E. coli* ATCC 25922, *P. aeruginosa* ATCC 27853 y *S. aureus* ATCC 25923, obtenidos en comparación con diferentes controles positivos y calculados con base en el diámetro y el área del halo de inhibición.

Cepas		**Antibióticos**	**% Inhibición 60 µg**	**% Inhibición 30 µg**
E. coli ATCC 25922	Área	Gentamicina 10 µg	135,1	23,5
		Gentamicina 5 µg	161,6	28,1
		Amikacina 10 µg	168,5	29,3
		Amikacina 5 µg	179,1	31,1
	Diámetro	Gentamicina 10 µg	140,9	51,6
		Gentamicina 5 µg	155,2	56,8
		Amikacina 10 µg	164,0	60,1
		Amikacina 5 µg	166,7	61,1
P. aeruginosa ATCC 27853	Área	Gentamicina 10 µg	77,0	62,5
		Gentamicina 5 µg	104,8	85,0
		Amikacina 10 µg	112,3	91,1
		Amikacina 5 µg	130,9	106,2
	Diámetro	Gentamicina 10 µg	96,6	87,3
		Gentamicina 5 µg	122,0	110,4
		Amikacina 10 µg	113,4	102,6
		Amikacina 5 µg	114,7	103,8
S. aureus ATCC 25923	Área	Gentamicina 10 µg	171,5	156,3
		Gentamicina 5 µg	190,7	173,7
		Trimetoprima 10 µg	126,5	115,2
		Trimetoprima 5 µg	224,1	204,2
		Cloranfenicol 20 µg	473,7	431,6
	Diámetro	Gentamicina 10 µg	149,8	129,0
		Gentamicina 5 µg	162,4	139,9
		Trimetoprima 10 µg	143,4	123,5
		Trimetoprima 5 µg	160,9	138,6
		Cloranfenicol 20 µg	204,2	175,9

Cuadro 4. Comparación de la actividad antimicrobiana (CMI y CI50) de secreciones cutáneas de anfibios y péptidos identificados en especies de la subfamilia Hylinae

Péptido	Especie de anfibio	CMI *S. aureus*	CMI *E. coli*	CMI *P. aeruginosa*	Referencia
Frenatina 2.1S	*Sphaenorhynchus lacteus*	0,012 µg/µl	0,189 µg/µl	0,379 µg/µl	41
Frenatina 2.2S	*Sphaenorhynchus lacteus*	0,025 µg/µl	0,196 µg/µl	0,392 µg/µl	41
Hylaseptina P1	*Hyla punctata*	0,008 µg/µl	0,032 µg/µl	0,064 µg/µl	42
Raniseptina Rsp-1	*Hypsiboas raniceps*	20 µM	5 µM	10 µM	43
Raniseptina Rsp-3	*Boana raniceps*	0,011 µg/µl	0,005 µg/µl	NR	44
Raniseptina Rsp-6	*Boana raniceps*	0,099 µg/µl	0,006 µg/µl	NR	44
Pseudina-2	*Pseudis paradoxa*	0,085 µg/µl	0,042 µg/µl	0,042 µg/µl	45
Secreción total	*Dendropsophus columbianus*	4,60 µg/µl	8,61 µg/µl	1,85 µg/µl	17
Secreción total	*Colomascirtus larinopygion*	0,075 µg/µl	0,153 µg/µl	NR	16
Secreción total	*Scinax tsachila*	0,53 µg/µl	ND	0,85 µg/µl ± 0,1	Este estudio
Secreción total	*Gastrotheca argenteovirens*	1,42 µg/µl ± 0,2	1,55 µg/µl ± 0,2	0,74 µg/µl ± 0,0	Este estudio
Secreción total	*Pristimantis unistrigatus*	0,76 µg/µl ± 0,0	0,53 µg/µl ± 0,0	1,29 µg/µl ± 0,1	Este estudio

NR: No reportada. ND: No determinada. Los valores de la literatura corresponden a concentración mínima inhibitoria (CMI) reportada en los estudios originales, mientras que los valores de las tres especies evaluadas en el presente estudio corresponden a la concentración inhibitoria 50 (CI50).

Figuras suplementarias

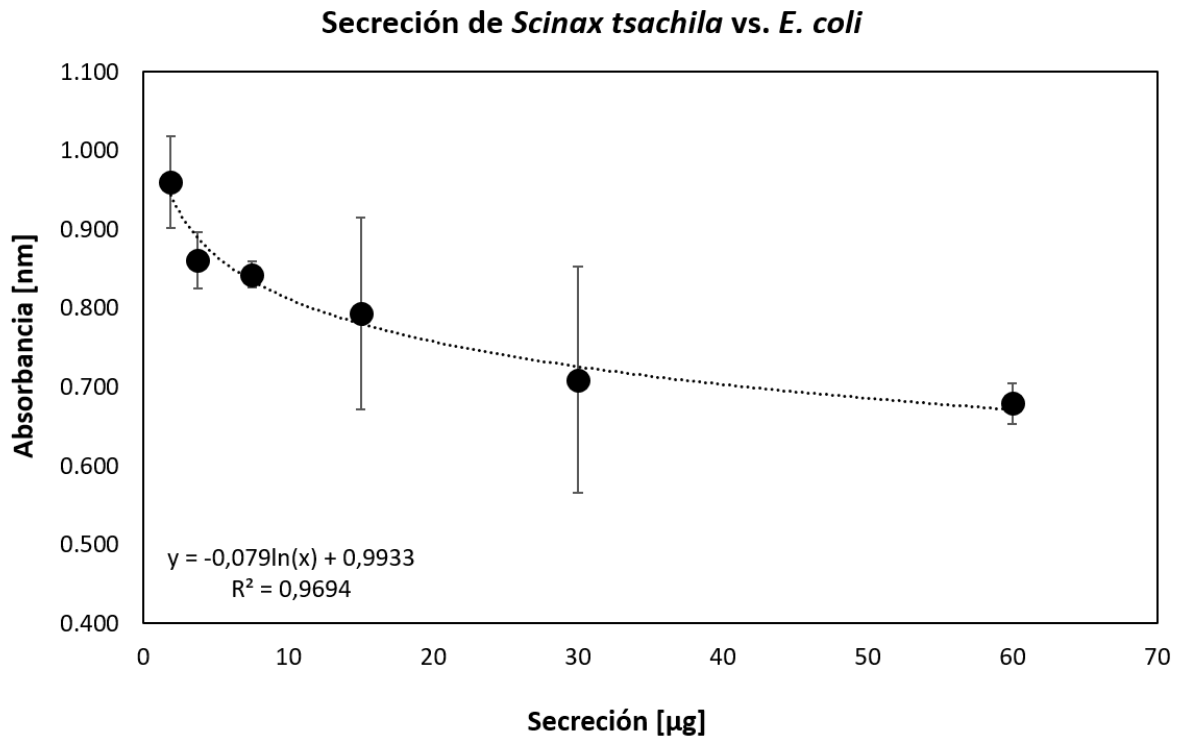


Figura S1. Actividad antibacteriana de la secreción de la piel de *S. tsachila* frente al crecimiento de *E. coli* ATCC 25922 (24 horas). La línea punteada representa la regresión logarítmica de la curva.

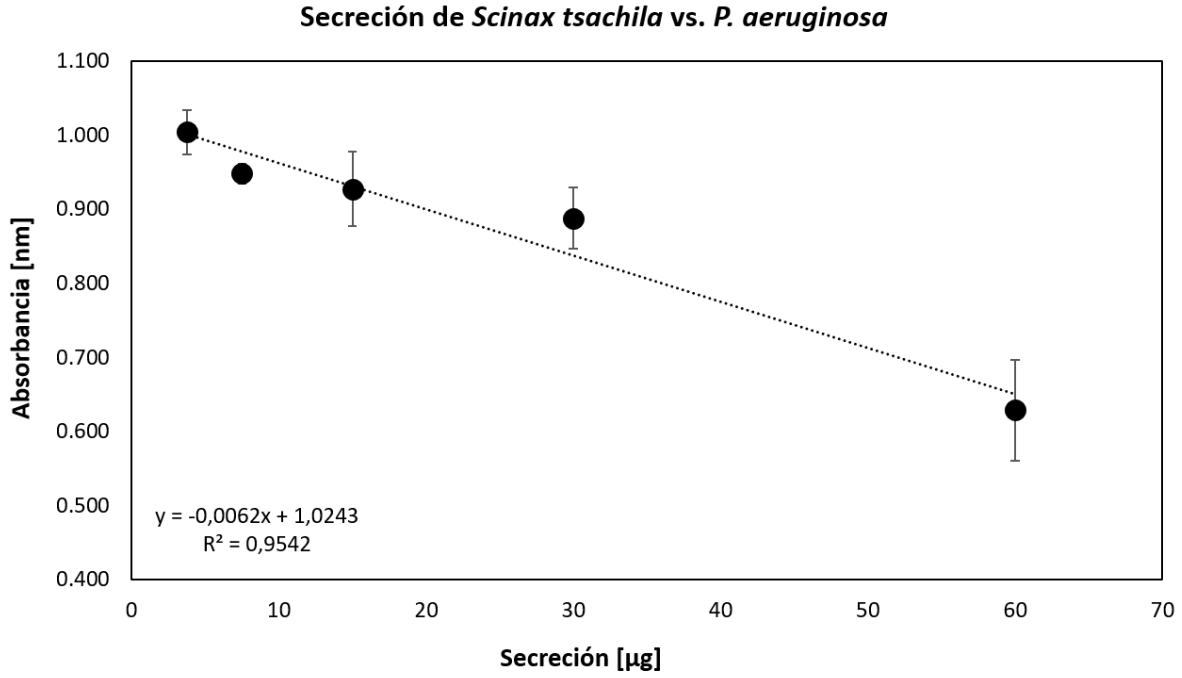


Figura S2. Actividad antibacteriana de la secreción de la piel de *S. tsachila* frente al crecimiento de *P. aeruginosa* ATCC 27853 (24 horas). La línea punteada representa la regresión lineal de la curva.

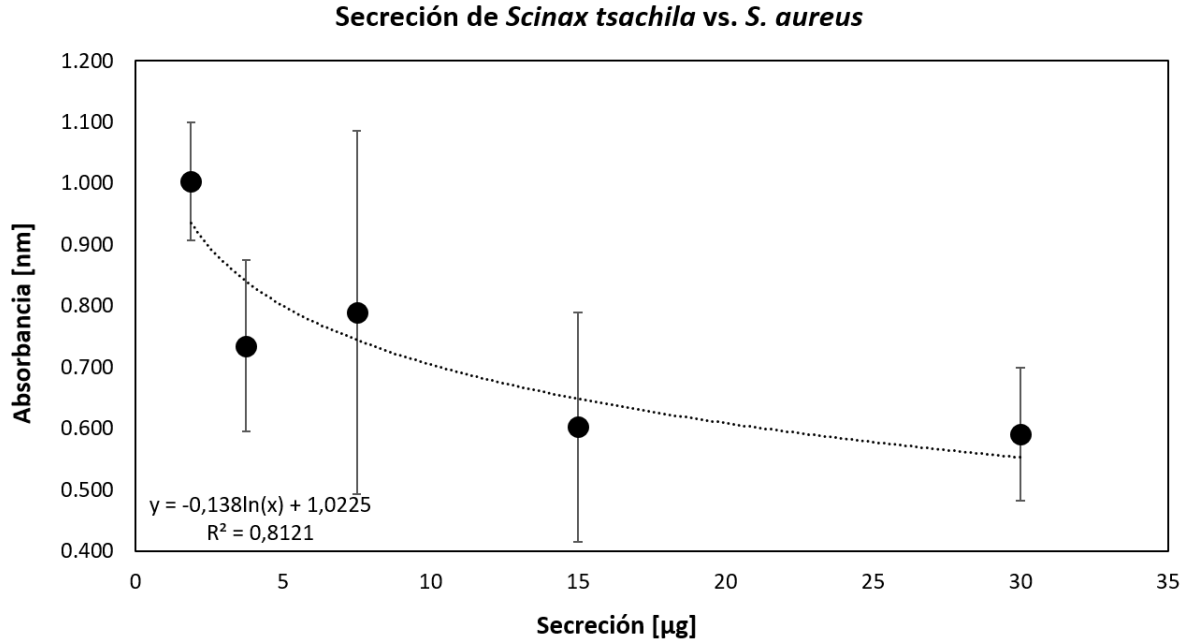


Figura S3. Actividad antibacteriana de la secreción de la piel de *S. tsachila* frente al crecimiento de *S. aureus* ATCC 25923 (24 horas). La línea punteada representa la regresión logarítmica de la curva.

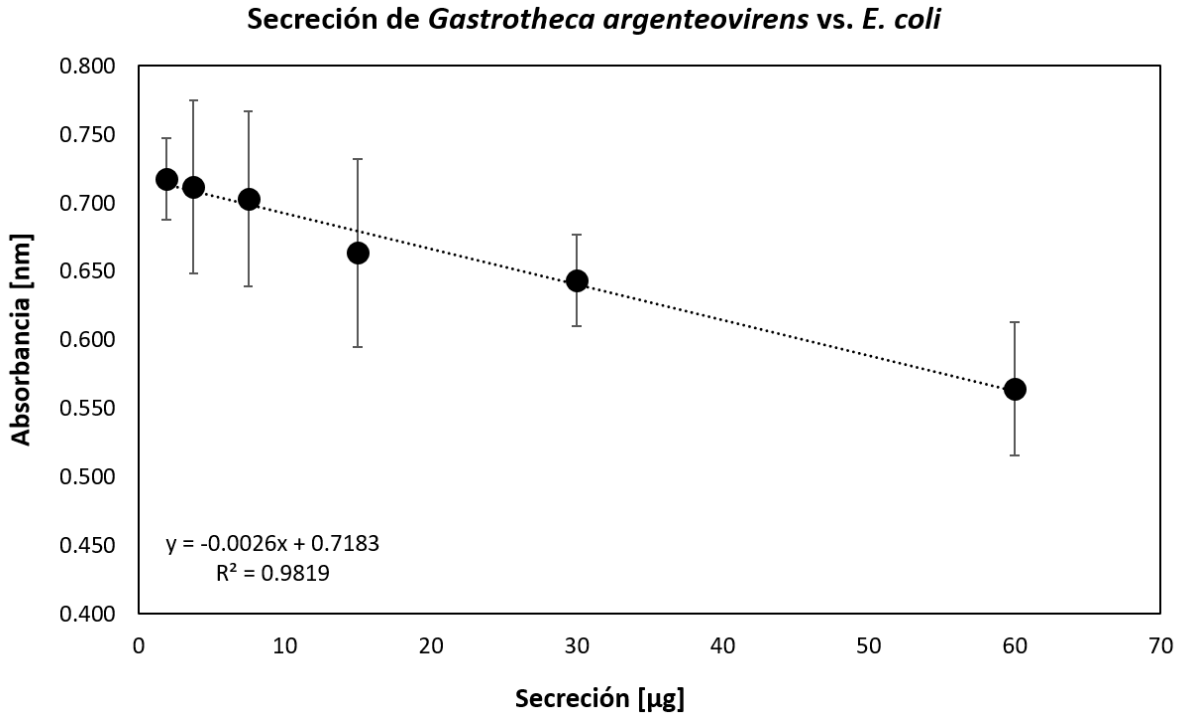


Figura S4. Actividad antibacteriana de la secreción de la piel de *G. argenteovirens* frente al crecimiento de *E. coli* ATCC 25922 (24 horas). La línea punteada representa la regresión lineal de la curva.

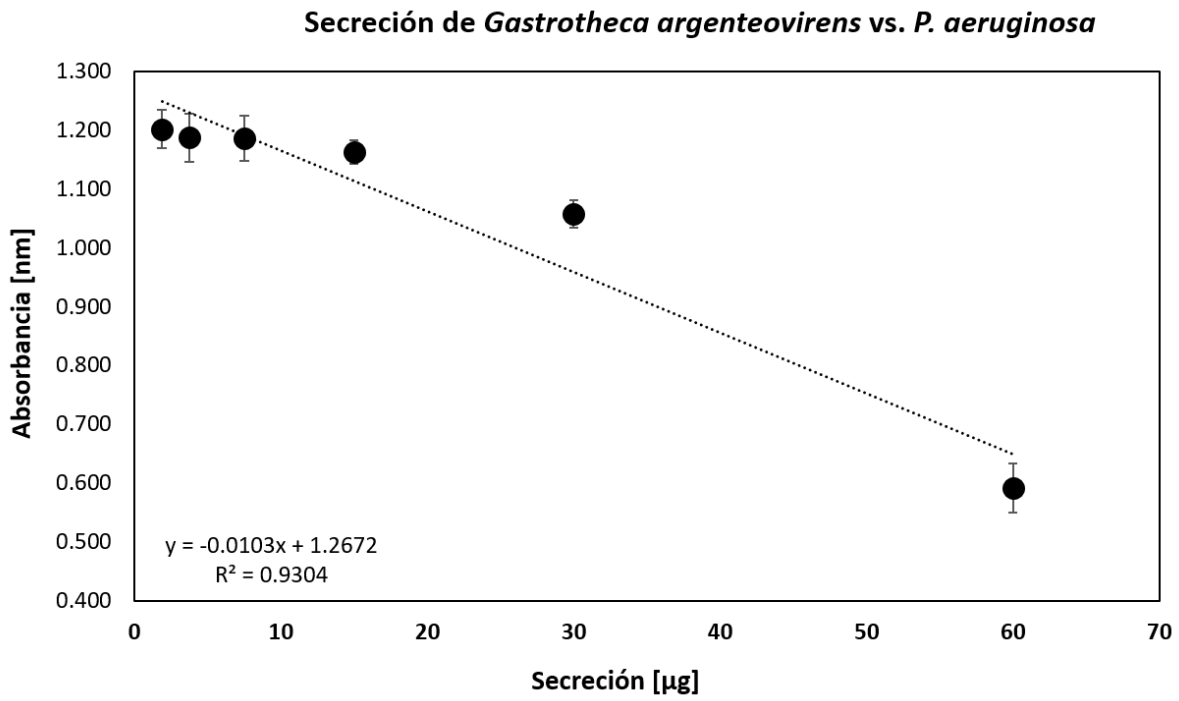


Figura S5. Actividad antibacteriana de la secreción de la piel de *G. argenteovirens* frente al crecimiento de *P. aeruginosa* ATCC 27853 (24 horas). La línea punteada representa la regresión lineal de la curva.

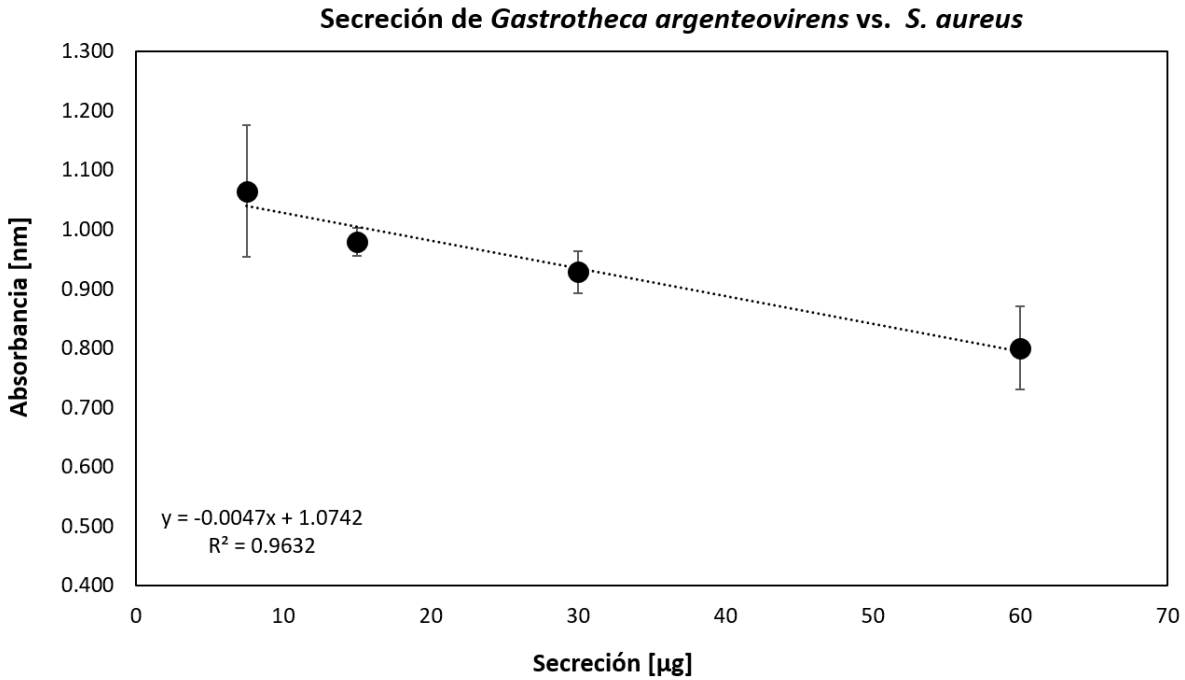


Figura S6. Actividad antibacteriana de la secreción de la piel de *G. argenteovirens* frente al crecimiento de *S. aureus* ATCC 25923 (24 horas). La línea punteada representa la regresión lineal de la curva.

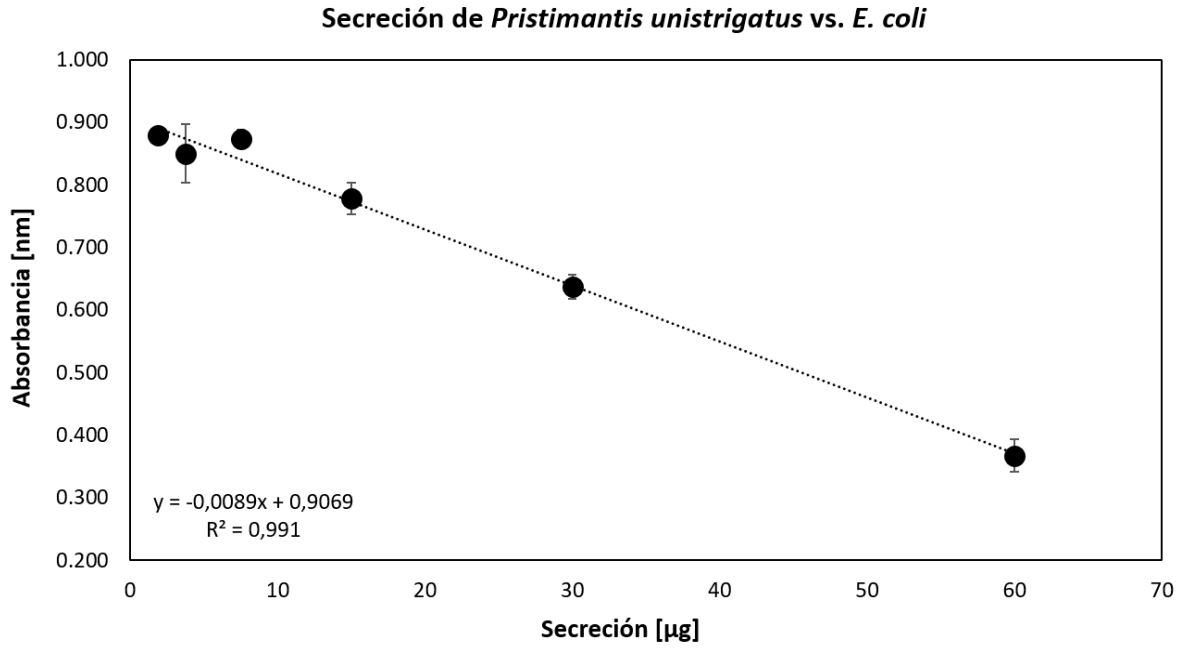


Figura S7. Actividad antibacteriana de la secreción de la piel de *P. unistrigatus* frente al crecimiento de *E. coli* ATCC 25922 (24 horas). La línea punteada representa la regresión lineal de la curva.

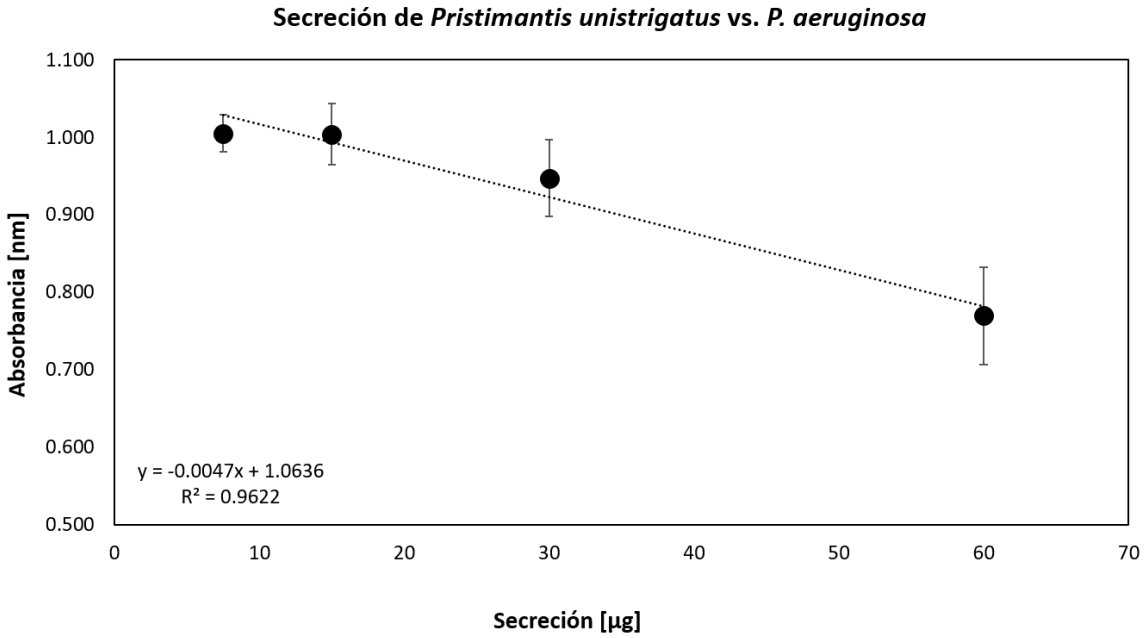


Figura S8. Actividad antibacteriana de la secreción de la piel de *P. unistrigatus* frente al crecimiento de *P. aeruginosa* ATCC 27853 (24 horas). La línea punteada representa la regresión lineal de la curva.

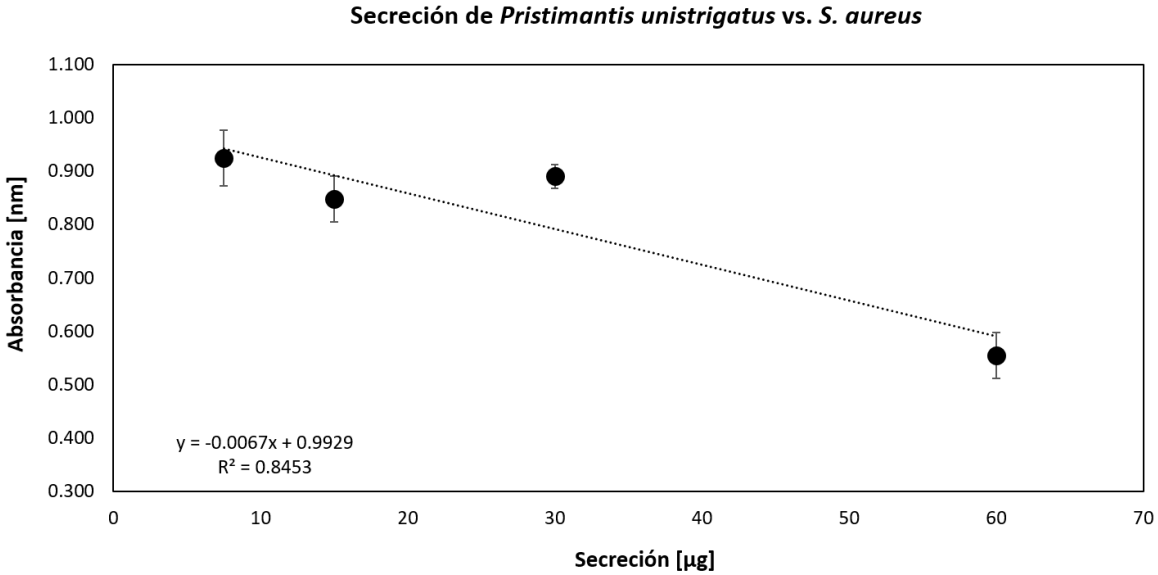


Figura S9. Actividad antibacteriana de la secreción de la piel de *P. unistrigatus* frente al crecimiento de *S. aureus* ATCC 25923 (24 horas). La línea punteada representa la regresión lineal de la curva.

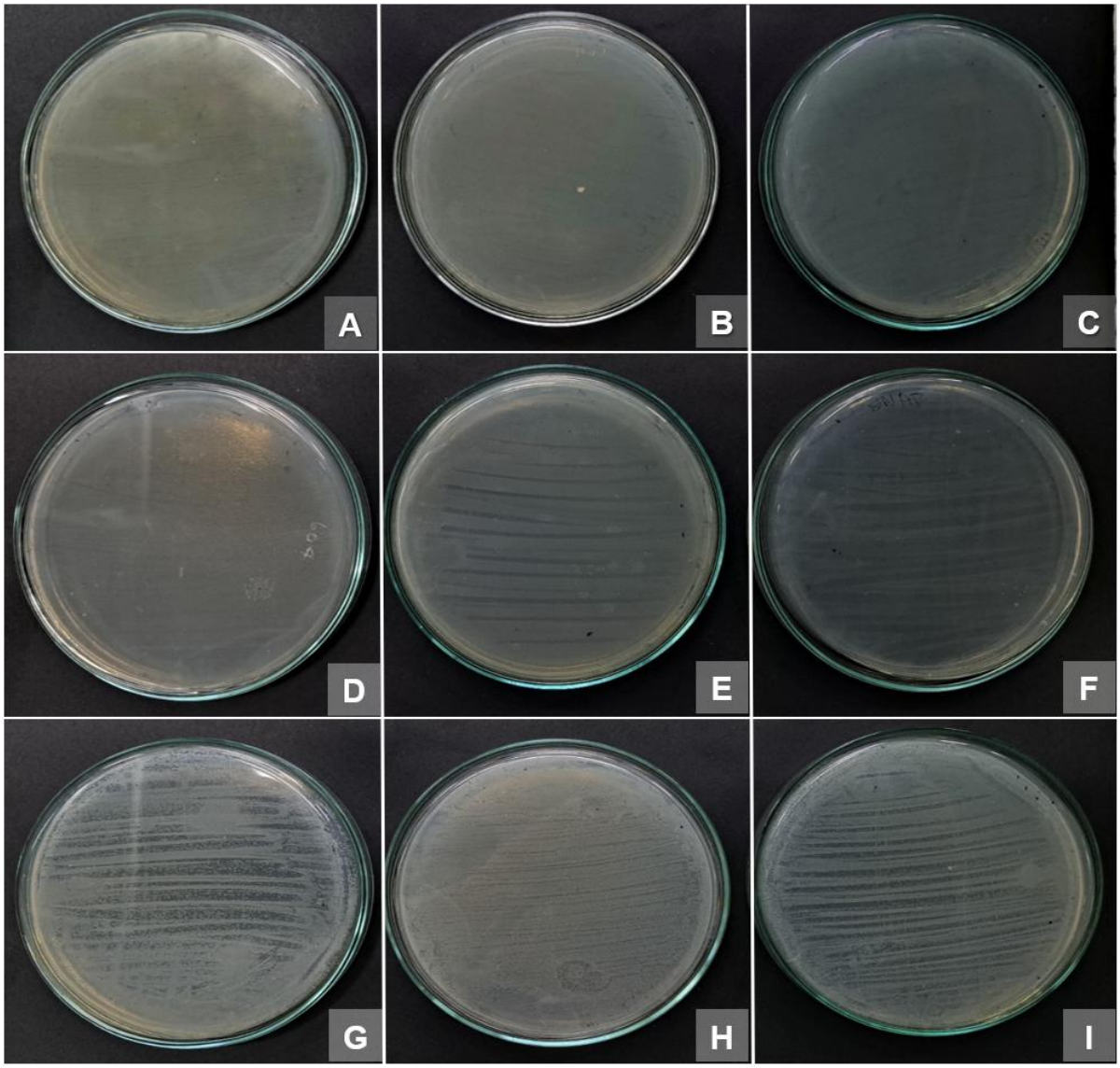


Figura S10. Prueba de difusión en agar. *E. coli* ATCC 25922 inoculado con secreción cutánea de *S. tsachila* a 120 µg (A), 60 µg (B) y 30 µg (C); *P. aeruginosa* ATCC 27853 inoculado con secreción cutánea de *S. tsachila* a 120 µg (D), 60 µg (E) y 30 µg (F); *S. aureus* ATCC 25923 inoculado con secreción cutánea de *S. tsachila* a 120 µg (G), 60 µg (H) y 30 µg (I).

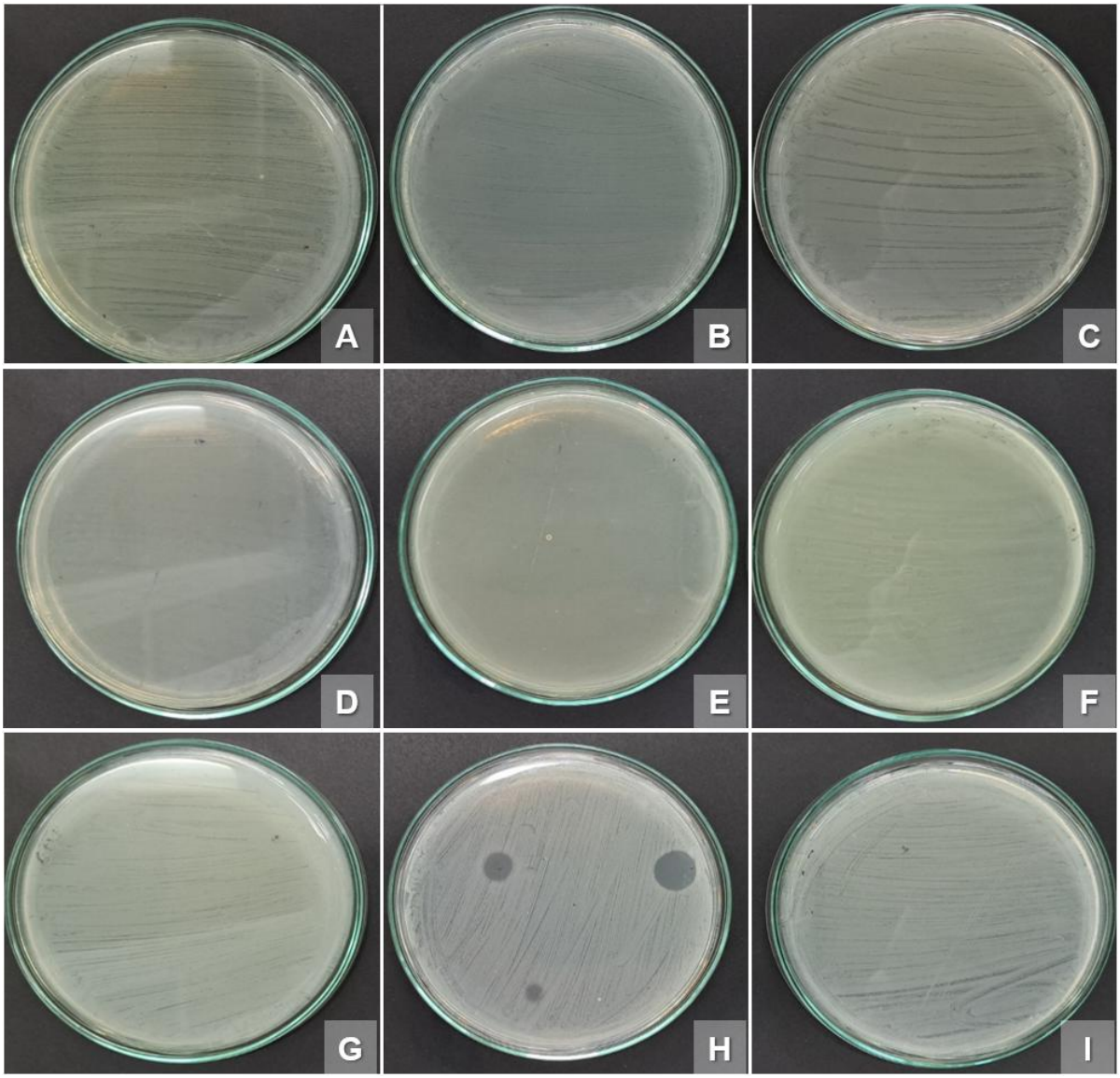


Figura S11. Prueba de difusión en agar. *E. coli* ATCC 25922 inoculado con secreción cutánea de *G. argenteovirens* a 50 µg (A), 25 µg (B) y 12,5 µg (C); *P. aeruginosa* ATCC 27853 inoculado con secreción cutánea de *G. argenteovirens* a 50 µg (D), 25 µg (E) y 12,5 µg (F); *S. aureus* ATCC 25923 inoculado con secreción cutánea de *G. argenteovirens* a 50 µg (G), 25 µg (H) y 12,5 µg (I).

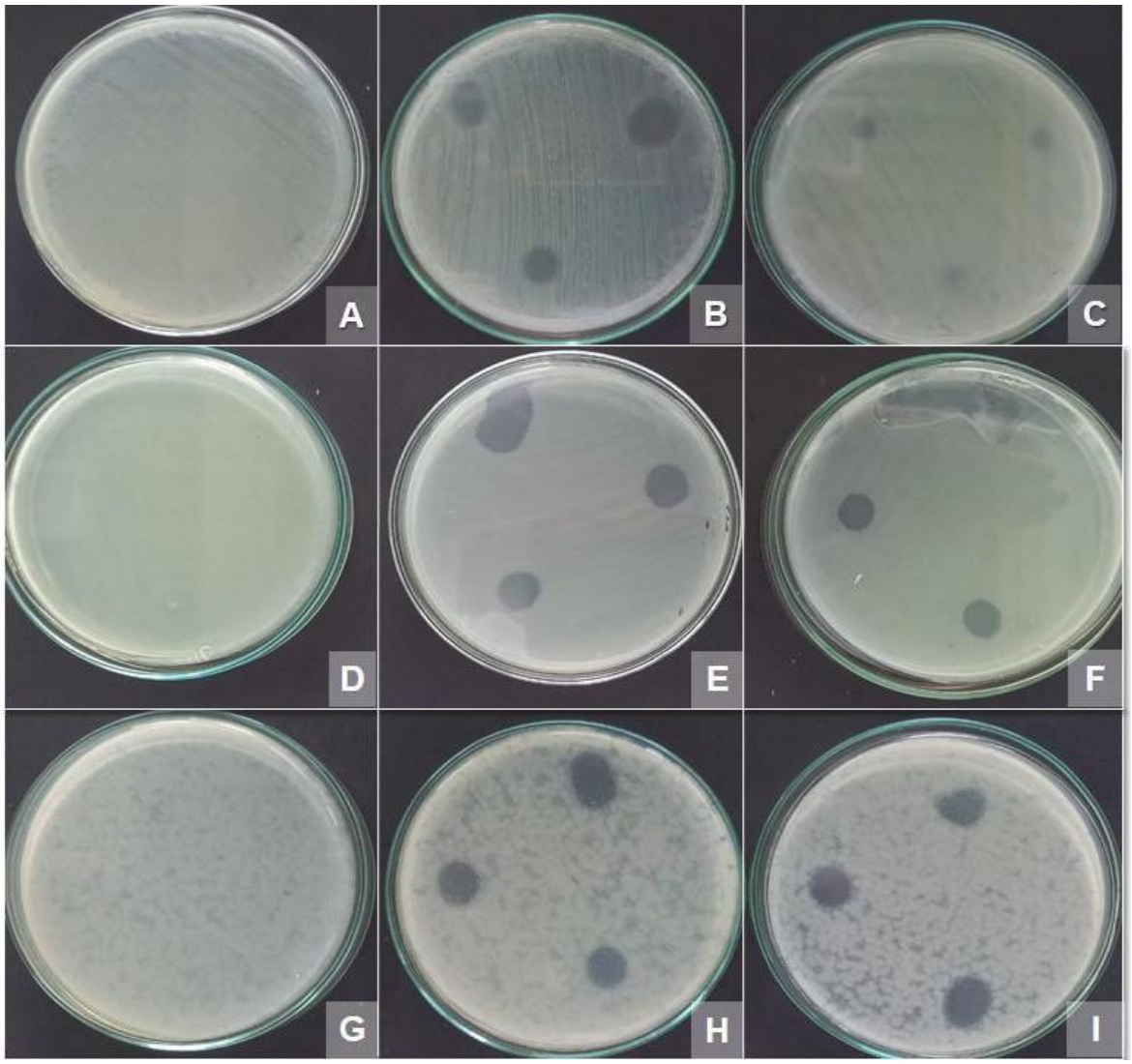


Figura S12. Prueba de difusión en agar. *E. coli* ATCC 25922 inoculado con secreción cutánea de *P. unistrigatus* a 120 µg (A), 60 µg (B) y 30 µg (C); *P. aeruginosa* ATCC 27853 inoculado con secreción cutánea de *P. unistrigatus* a 120 µg (D), 60 µg (E) y 30 µg (F); *S. aureus* ATCC 25923 inoculado con secreción cutánea de *P. unistrigatus* a 120 µg (G), 60 µg (H) y 30 µg (I).